



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十一届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 江苏科技大学

参赛队号 24102890089

队员姓名

1. 薛任煊
2. 孙慧
3. 周心仪

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十一届中国研究生
数学建模竞赛

题 目： 数据驱动下磁性元件的磁芯损耗建模

摘 要：

随着经济社会的不断发展，电能变换技术在各个领域的广泛应用推动了对高效磁性元件的需求。磁性元件作为电能变换系统中的核心组件，其性能优化对于提升系统效率、降低能量损耗、支持高频高功率密度应用至关重要。

针对问题一，建立基于不同励磁波形下磁通密度分布及波形的形状特征变量的**励磁波形分类模型**。首先利用傅里叶变换对数据集进行噪声点分析，对磁通密度可视化处理，得出有效数据；再根据附件数据和文献以及可视化的结果，提取出反映磁通密度分布及波形的形状特征变量：**峰值（最大值最小值）、上升下降速率、频域、峰度及偏度**；最后建立**多层感知机神经网络和随机森林**，以及**MLP-随机森林加权组合**的集成模型对励磁波形的分类，并借助**混淆矩阵**，**交叉验证**和计算模型的**准确率、召回率**等指标对模型进行**合理性和有效性分析**。对附件二样本数据分类，结果填入附件四并将部分结果以表格呈现，其中三种波形分类结果：**正弦波 20 个，三角波 44 个，梯形波 16 个**。

针对问题二，对斯坦麦茨方程进行分析并建立了三个以温度因子为基础的斯坦麦茨修正方程。首先，根据附件一数据求解出斯坦麦茨方程，与实际磁芯损耗对比，分析得出 SE 方程因缺少温度因子，存在较大误差；再对温度因子分析，**建立三种温度修正函数 C_T** ，分别是**Solow 函数**，**二次多项式函数**和**温度饱和模型**，用**最小二乘法**和**非线性曲线拟合**进行相应的参数估计，第一种为线性回归模型，参数估计值均分别接近于 0.2、1.6、2.5；后两个为非线性回归模型，参数估计值均分别接近于 1.5、1.4、1.5。注意到非线性回归分析参数估计的不足，本问题的修正方程为**Solow 模型修正下的斯坦麦茨模型**，利用**残差图**、**MAPE**， **R^2** 等指标作误差分析，其中误差指标分别为 $MAPE = 15.94\%$ ， $R^2 = 0.9954$ 。

针对问题三，提出**方差分析 (ANOVA) 模型**对磁芯损耗与磁芯损耗因素即温度、励磁波形和磁芯材料三个影响指标进行**独立性和协同性分析**。首先对附件数据进行预处理，使用单因素方差分析，主要通过统计量 p 值揭示温度、励磁波形、磁芯材料对磁芯损耗的独立影响和影响程度， p 值分别为 1.6996×10^{-11} ， 1.4854×10^{-118} ， 2.1167×10^{-63} ；接着使用多因素方差分析研究不同因素之间的协同性和影响程度；再使用**直接穷举法**对三个因素进行优化分析，得出在温度为 $90^\circ C$ 、励磁波形为**正弦波**、磁芯材料为**材料 4**的条件下、磁芯损耗可能达到最小为 **$37860.12654 W/m^3$** 。

针对问题四，建立**基于跨越不同材料类型与工况条件（温度、励磁波形）的磁芯损耗预测模型**。首先，在**问题二的基础上**，分析得到了在材料 1 和正弦波的基础上的温度修正模型；接着，利用文献中提及的**修正的斯坦麦茨方程 MSE**，可以计算出任意波形励磁下的等效正弦波频率，将问题二得到的温度修正模型与励磁波形关联，得到 3 种温度-励磁波形磁芯损耗模型；再考虑在不同材料下的磁芯损耗预测模型，即**一共 12 种基于温度、励磁波形、材料的磁芯损耗预测模型**。最后，将附件三的数据根据励磁波形和材料拆分，分别预测损耗，实现对附件三的完整预测。同时还分析了模型的预测精度、泛化能力，以及对业界的各种指导意义。部分模型预测结果为 $952.8W/m^3$, $1570547.8W/m^3$, $11030.9W/m^3$, $1738.7W/m^3$, $92287.3W/m^3$, $69533.0W/m^3$, $1787189.5W/m^3$, $13752.1W/m^3$, $905394.0W/m^3$, $1453.7W/m^3$ 。

针对问题五，以问题四构建的磁芯损耗预测模型为目标函数，确定温度、频率、波形、磁通密度峰值及磁芯材料在什么条件下，使磁芯损耗达到最小以及具有最大的传输磁能。建立了基于**初始值优化的粒子群算法的多目标混合整数规划模型**和将**双目标转化为单目标模型**，将磁芯损耗最小和传输磁能最大作为组合优化目标，将温度、频率、波形、磁通密度峰值及磁芯材料的取值作为**决策变量**的取值范围，并对其中定性变量波形和磁芯材料进行**整型约束**。最后得出 5 个变量对磁芯损耗和传输磁能影响较大，并给出了它们的取值或取值范围，同时证明了粒子群算法的有效性。

关键词：多层感知机 随机森林 最小二乘法 温度饱和模型 方差分析 (ANOVA)
多目标优化 双目标-单目标转化 粒子群算法

目录

1.	问题重述	6
1.1	问题背景	6
1.2	问题重述	6
2.	模型的假设	8
3.	符号说明	8
4.	问题一模型的建立与求解	9
4.1	问题一分析	9
4.2	问题一数据预处理及特征提取	9
4.2.1	数据预处理	9
4.2.2	磁通密度的分布特征及不同波形的形状特征的分析	10
4.2.3	磁通密度的分布特征及不同波形的形状特征的特征提取	12
4.3	问题一模型的建立与求解	14
4.3.1	基于随机森林的励磁波形分类模型	14
4.3.2	基于多层感知机的励磁波形分类模型	14
4.3.3	基于 MLP-随机森林的励磁波形分类模型	15
4.4	问题一模型的合理性和有效性分析	16
4.4.1	问题一模型评价指标	16
4.4.2	问题一模型有效性和合理性分析	17
4.5	问题一结果与分析	18
5.	问题二模型的建立与求解	19
5.1	问题二分析	19
5.2	问题二斯坦麦茨模型修正	20
5.2.1	三种不同模型下的斯坦麦茨方程修正	20
5.2.2	三种不同模型下的斯坦麦茨方程修正的求解	21
5.3	问题二结果与分析	25
5.3.1	以附件一材料 1 正弦波为基础的磁芯损耗修正方程的结果与分析	25
5.3.2	附件一材料 2、3、4 正弦波的磁芯损耗修正方程的结果与分析	26
5.3.3	较好修正 SE 方程	27
6.	问题三模型的建立与求解	30

6.1	问题三分析	30
6.2	问题三在温度、励磁波形和磁芯材料下基于方差分析求解最小磁芯损耗 ..	30
6.2.1	温度、励磁波形和磁芯材料的独立性分析	30
6.2.2	温度、励磁波形和磁芯材料的协同影响	33
6.3	问题三在温度、励磁波形和磁芯材料下基于定量离散分析求解最小磁芯 平均损耗	35
6.3.1	磁芯平均损耗的独立性分析	35
6.3.2	磁芯平均损耗的协同性分析	36
6.3.3	磁芯平均损耗的三因素影响分析	37
6.4	问题三结果与分析	37
7.	问题四模型的建立与求解	39
7.1	问题四分析	39
7.2	问题四不同工况下的磁芯损耗预测	39
7.2.1	修正的斯坦麦茨方程-等效正弦波频率	39
7.2.2	不同励磁波形在四种材料下的参数表	40
7.2.3	不同励磁波形在四种材料下的 Solow 模型	40
7.2.4	不同励磁波形预测精度评价表	40
7.3	问题四结果与分析	40
7.3.1	模型分析与评价	40
7.3.2	问题四模型预测结果	43
8.	问题五模型的建立与求解	44
8.1	问题五分析与技术路线	44
8.2	问题五建立磁性元件的优化模型	44
8.2.1	优化模型的决策变量分析	44
8.2.2	目标函数	45
8.2.3	约束条件分析	45
8.3	问题五双目标优化模型求解	45
8.3.1	双目标优化转为单目标优化模型求解	45
8.3.2	粒子群算法求解模型	46
8.4	问题五总结与分析	47
9.	模型评价	49
9.1	模型的优势	49
9.2	模型的不足	49

9.3 模型的应用前景	49
参考文献	51
10. 我的源程序	52

1. 问题重述

1.1 问题背景

随着全球能源需求和技术进步，电能变换技术的发展推动了新能源发电、智能电网、电动汽车以及高效工业控制等多个领域的变革。这一技术的发展不仅提升了电能的转换效率，降低了能耗，还为实现节能减排、推动绿色能源转型提供了技术支持。功率半导体技术优势使得功率变换器能够在体积更小、重量更轻的前提下处理更高的功率输出，并且能够在更严苛的工作环境下保持高效稳定运行。**磁性元件**作为电能转换系统中的核心元件，其性能直接影响着变换器的效率、体积和成本，这种高密度、高效率优化设计依赖于精确的损耗建模。

目前，磁芯损耗的建模方法主要分为损耗分离模型和经验计算模型。损耗分离模型通过分别计算磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗来估算总损耗，而经验计算模型如**斯坦麦茨方程**（Steinmetz Equation）则通过实验数据拟合出经验公式，直接计算磁芯损耗。然而，这些模型在实际应用中存在精度不足或适用范围受限的问题。尤其是随着工作频率和温度的变化，现有的模型难以应对不同条件下的复杂工况，导致对磁芯损耗的估算误差较大。为解决这一问题，基于数据驱动的方法逐渐成为研究热点，通过大量实验数据和建模技术，建立适用于多种材料和工况的高精度磁芯损耗模型，以提升功率变换器的设计和优化效率，进而推动电能变换技术的进一步发展。

1.2 问题重述

问题一：励磁波形分类

首先对磁通密度数据进行处理并分析磁通密度的分布特征及不同波形的形状特征，提取出反映磁通密度分布及波形的形状特征变量；然后利用这些特征变量建立分类模型，识别出励磁的三种波形，分析分类模型的合理性及有效性；并对附件二中的样本识别出相应波形。

问题二：斯坦麦茨方程（Steinmetz-equation, SE）修正

传统 SE 方程无法准确预测温度升高或降低时的磁芯损耗。通过分析温度对磁性材料中磁滞损耗和涡流损耗的影响，建立一个包含温度影响的修正 SE 方程。

问题三：磁芯损耗因素分析

根据附件一中的实验数据，通过数据分析技术，分析温度、励磁波形和磁芯材料这三个因素，是如何独立及协同影响着磁芯损耗（仅讨论两两之间协同影响）；以及他们各自的影响程度；给出这三个因素在什么条件下，磁芯损耗达到的最小值。

问题四：基于数据驱动的磁芯损耗预测模型

构建磁芯损耗预测模型，分析模型的预测精度、泛化能力，以及对业界的各种指导意义；并完成对附件三中样本的磁芯损耗进行预测，把预测结果填入附件四（Excel 表格）中

第3列，且特别把附件三中样本序号为：16、76、98、126、168、230、271、338、348、379的磁芯损耗预测结果，以表格形式呈现在论文正文中。

问题五：磁性元件的最优化条件

以问题四构建的磁芯损耗预测模型为目标函数，同时考虑传输磁能这个重要指标，利用附件一中的实验数据，建立优化模型，分析在什么条件下（温度、频率、波形、磁通密度峰值及磁芯材料），能达到最小的磁芯损耗以及具有最大的传输磁能。

2. 模型的假设

- (1) 假设磁芯损耗是磁性材料在高频交变磁通作用下产生的功率损耗，文中损耗都是指功率损耗；
- (2) 假设问题一中不同励磁波中，只有磁通密度对励磁波形分类起作用，无其他变量对励磁波形分类起作用；
- (3) 假设本文中的励磁波形只包含三种：正弦波、三角波、梯形波，磁通密度一共有1024个采样点（一个周期时间内，相同间距采样）；
- (4) 假设本文选取的四种磁芯材料具有代表性
- (5) 假设在问题二中所求得参数能准确描绘模型损耗；
- (6) 假设在问题五中，由于传输磁能概念的复杂性，我们仅以频率与磁通密度峰值的乘积来衡量传输磁能大小。

3. 符号说明

符号	意义	单位
P	磁芯损耗	w/m^3
f	频率	Hz
B_m	波峰	T
k	斯坦麦茨拟合系数	
α	斯坦麦茨拟合系数	
β	斯坦麦茨拟合系数	
r	Solow 模型的拟合系数	
U	工作温度	$^{\circ}C$
U_0	最低工作温度	$^{\circ}C$
k_s	温度饱和模型下的温度拟合系数	T^{-1}
γ	温度饱和模型下的温度拟合系数	$\frac{1}{^{\circ}C}$
δ	多项式模型下的温度拟合系数	$(\frac{1}{^{\circ}C})^2$

4. 问题一模型的建立与求解

4.1 问题一分析

针对问题一，根据文件中的问题描述，磁芯在不同的工作环境下（包括不同的温度、频率和磁通密度）会呈现出三种典型的励磁波形：正弦波、三角波和梯形波。这些波形的特征可以通过对磁通密度数据的分析提取出来，并通过分类模型进行识别。

利用附件一中磁通密度数据，首先建立模型对磁通密度及三种波形特征提取，提取出主要特征指标，并用斯皮尔曼系数对指标之间进行相关性分析；其中，MLP 模型能够学习复杂的特征并分类，随机森林可以产生高准确度的分类器，所以建立了**基于 MLP-随机森林加权组合分类模型**；根据分类模型，对附件二中的样本进行波形识别；**验证模型的合理性和有效性**；最后呈现分析结果。问题一的技术路线见图 1。

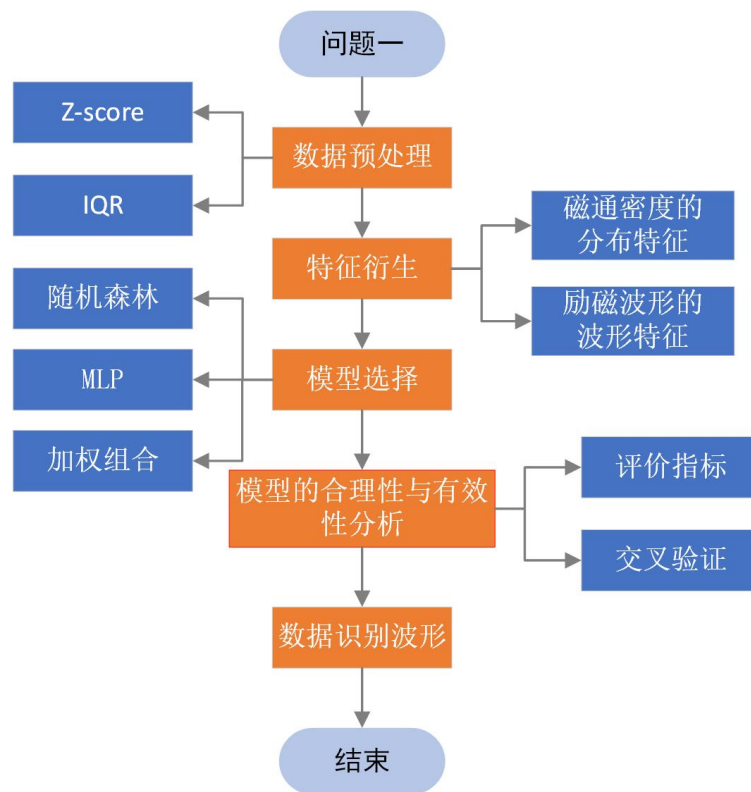


图 1 问题一技术路线图

4.2 问题一数据预处理及特征提取

4.2.1 数据预处理

(1) 数据清洗

首先检查数据集是否存在缺失值，检查数据集中是否存在缺失值。若有，使用插值法填补或者进行删除，经判断附件一中不存在缺失值。

(2) 异常值检测

对数据进行归一化处理，再利用统计方法（如 IQR、拉依达准则）识别并处理异常值，以减少其对模型训练的负面影响，经检测数据集中不存在异常值。

拉依达准则 (3σ)：这是一种基于标准分数的方法，用于测量数据点与平均值的距离。当数据点偏离平均值超过 3 个标准差时即 $|v_i| = |x_i - \bar{x}| > 3\sigma$ ，通常认为该数据点是异常值。

IQR：即四分位距，是一种通过计算数据的上四分位数 (Q3) 和下四分位数 (Q1) 之间的范围来识别异常值的方法。如果一个数据点小于 Q1 减去 1.5 倍的 IQR 或大于 Q3 加上 1.5 倍的 IQR，则认为该点是异常值。

(3) 类别型数据处理

附件一数据集中一共有 12400 个样本，类别型变量包括励磁波形和磁芯材料。在建模过程中，为方便读取数据，分别对励磁波形和磁芯材料进行编码，使用 1, 2, 3 分别表示正弦波，三角波，梯形波，使用 A, B, C, D 分别表示材料 1，材料 2，材料 3，材料 4，再将四个表单整合从而得到新的数据表。因此，附件一共包含 4054 个正弦波，4948 个三角波，3398 个梯形波。

4.2.2 磁通密度的分布特征及不同波形的形状特征的分析

附件一包含四个表单，分为四种不同材质，每个表单都包含了 3000 个样本，样本特征包含温度、频率、损耗、励磁波形下和某周期内即 1024 个时刻下的磁通密度。不同的励磁波形会导致磁通密度呈现出不同的增长、衰减或波动模式。对数据集进行可视化处理，见图 2。

(1) 波形的形状特征

对图像进行观测并分析可知，磁通密度的幅值存在差异，如图 2，上升下降速率（拐点）也存在显著特征，因此可以得到三种波形的形状特征：

正弦波：正弦波是频率成分最为单一的一种信号，因形似正弦曲线而得名，其振幅随时间按照正弦函数平滑变化，其波形是光滑且对称的，正负半轴各有一个拐点，上升下降趋势（斜率）无突变。

三角波：三角波的波形在上升和下降部分是线性变化的，其上升和下降斜率的绝对值相同，在正半轴存在拐点，构成三角形。三角波包含多个谐波成分，但谐波幅度衰减得较快，因此比方波更光滑。

梯形波：梯形波边缘存在两个正半轴上的拐点、线性上升和下降的斜坡，且两个拐点构成了梯形波的顶部。这种波形结合了方波的平坦性和三角波的斜率变化。

(2) 磁通密度的分布特征

对附件一四个材料样本的磁通密度的分布特征进行分析，见图 3。

从图 3 可以观察到，各类材料的磁通密度分布均展现出以 0 点为中心的对称特性，即

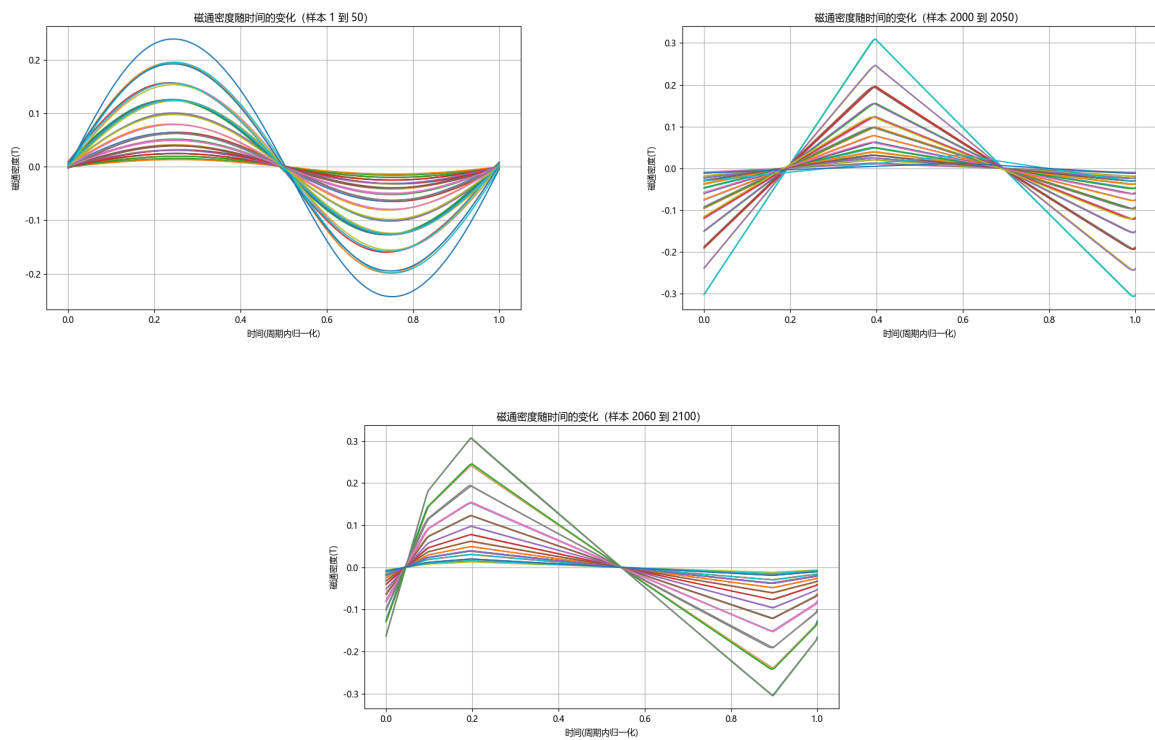
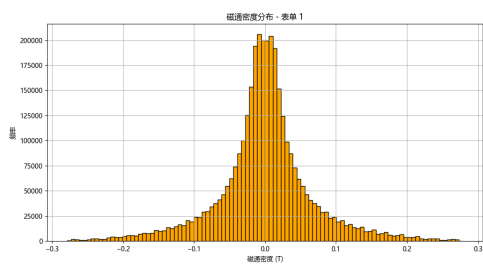
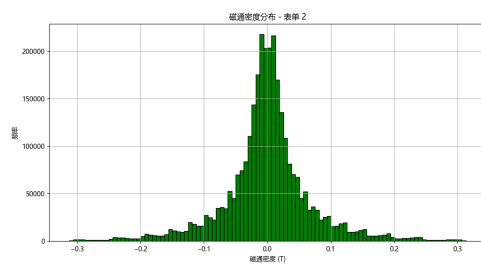


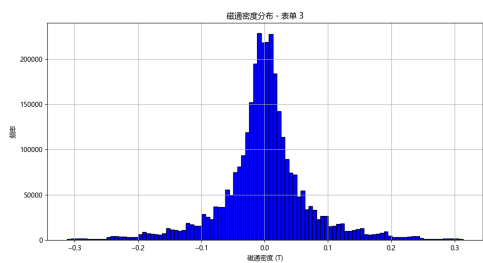
图 2 三种励磁波形可视化图



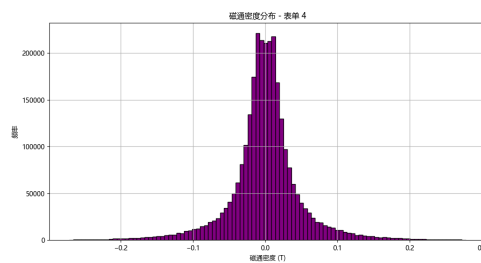
(a) 材料 1



(b) 材料 2



(c) 材料 3



(d) 材料 4

图 3 四种材料下的磁通分布特征图

在其两侧达到峰值，并随后向两侧延伸时呈现波动减小的趋势。依据中心极限定理，分布近似正态分布。

4.2.3 磁通密度的分布特征及不同波形的形状特征的特征提取

磁通密度数据包含多个采样点，即 1024 个时刻的数据构成了完整的高维时序数据，而直接使用这些时刻数据进行分类缺少意义，因此需要特征变量提取，便于进一步分析和波形分类。磁通密度的分布反映了电能或磁场在时间或空间内的变化情况。不同的波形会在磁通密度的分布上表现出不同的特征。分析磁通密度随时间或空间的变化，可以提取对后续处理最有价值的特征。

通过考虑特征的差异性 (Discriminative Ability)，物理意义 (Physical Significance)，易于计算 (Computational Feasibility) 等方面，根据附件一中的数据，进行统计分析，最终决定以以下四个特征为重要依据，其含义见表 2。

表 2 特征的物理意义及其区分能力

	峰值（最大/小值）	峰度及偏度	上升下降速率	频域
物理意义	峰值直接反映了波形的幅度，显示了波形能量的上限和下限。	峰度度量的是分布两端的尾部厚度，偏度衡量的是分布的对称性或不对称性。	上升和下降速率反映了波形在每个周期中的变化速度。不同波形的斜率变化可以揭示信号的快慢波动。	频域是信号分析的一个重要视角，它将时间域中的信号转换为频率的函数，从而更清晰地揭示信号中包含的不同频率分量。
区分能力	不同波形（如正弦波、三角波和梯形波）的最大值和最小值具有明显的区别。	峰度反映的是分布的尾部情况，因此能够区分不同分布的极端值行为。偏度的主要作用在于分布的对称性检测，因此在需要区分分布的倾斜方向时非常有用。	上升和下降速率在不同类型波形中有显著差异，而正弦波斜率的连续变化与三角波、梯形波等波形的线性斜率形成鲜明对比，能准确描述波形在时间上的变化方式。	不同波形的频谱特性不同：正弦波在频域中表现为一个尖锐的频率峰值；而梯形波在频域中包含多个谐波分量；三角波虽然也有谐波分量，但其谐波衰减比方波更快。

(1) 峰值（最大值最小值）：

$$B_{\max} = \max(B_1, B_2, \dots, B_n) \quad (1)$$

$$B_{\min} = \min(B_1, B_2, \dots, B_n) \quad (2)$$

(2) 峰度及偏度：

$$\text{Kurtosis} = \frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} \sum \left(\frac{B_i - \bar{B}}{B_s} \right)^4 - \frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)} \quad (3)$$

$$\text{Skewness} = \frac{n}{(n-1)(n-2)} \sum \left(\frac{B_i - \bar{B}}{B_s} \right)^3 \quad (4)$$

其中， n 为样本数， $\bar{B}$ 为样本均值， B_s 为样本标准差。

(3) 上升下降速率：

$$\text{Slope}(t) = \frac{B_i(t + \Delta t) - B_{i-1}(t)}{\Delta t} \quad (5)$$

其中， $B(t)$ 是时间 t_i 时的磁通密度， Δt 是时间间隔。

(4) 频域：频域是指将信号从时域（时间域）转换为频率域的一种表示方式。在时域中，信号是关于时间的函数，而在频域中，信号表示为各个频率分量的组合。使用傅里叶变换（Fourier Transform）将时域信号转换为频域信号，得到每个频率分量的振幅和相位。

$$FFT(B(t)) = \sum_{n=0}^{N-1} B(t) e^{-j \frac{2\pi n t}{N}} \quad (6)$$

频域包含以下特征：

频率：频率是信号振动的速度，通常用赫兹（Hz）表示。1 Hz 表示信号每秒振动一次。高频信号意味着振动较快，低频信号振动较慢。

振幅：振幅表示每个频率成分的强度。傅里叶变换可以获得每个频率分量的振幅。

相位：相位表示信号在特定频率下的初始角度。它决定了信号的时间偏移。

频域分析能够帮助我们理解信号中不同频率的成分，尤其是在处理复杂信号时，频域分析则能够分离出各个频率成分，使其更容易理解和处理。

斯皮尔曼等级相关系数用来估计两个变量 X 、 Y 之间的相关性，对峰值、上升速率、偏度、以及频域作斯皮尔曼分析并在基础上构建热力图，见图 4。

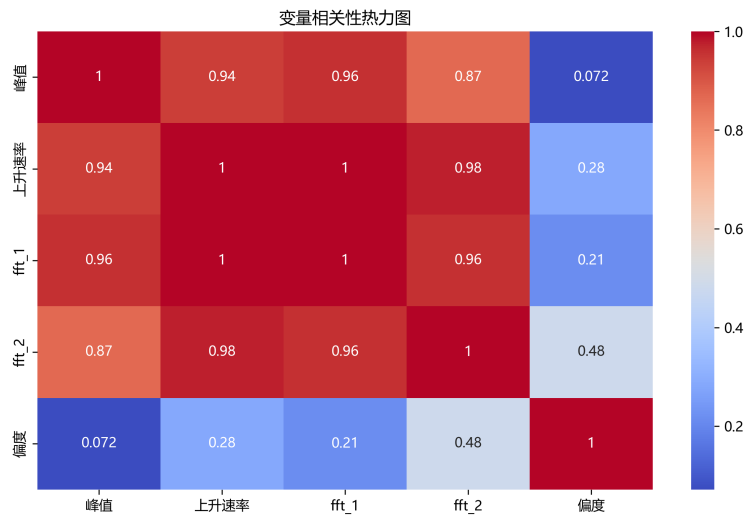


图 4 特征变量热力图

4.3 问题一模型的建立与求解

4.3.1 基于随机森林的励磁波形分类模型

随机森林 (Random forest, 简称 RF) 是由美国科学家 Leo Breiman 提出的一种机器学习算法, 作为一种新兴起、高度灵活的机器学习算法, 其拥有广泛的应用前景, 在大量分类以及回归问题中具有极好的准确率。并且, 随机森林算法自带特征筛选机制, 即随机森林能够评估各个特征在相应问题上的重要性。在本题中, 针对励磁波形描述符变量数量多、高度非线性、耦合度高的特点, 选择嵌入式特征选择方法随机森林进行数学建模, 以期望得到前 20 个对生物活性最具有显著影响的分子描述符变量。

(1) 随机森林训练

随机森林是由 K 个决策树 $h(X, \theta_k)$ (其中 $k = 1, 2, \dots, K$) 作为基本分类器, 通过集成学习得到的组合分类器。当输入待分类样本时, 随机森林输出的分类结果由每个决策树的分类结果进行简单投票决定。这里的 θ_k 是一个随机变量序列, 它由随机森林的两大随机化思想决定。

Bagging 思想: 从原样本集 X 中有放回地随机抽取 K 个与原样本集同样大小的训练样本集 T_k ; $k = 1, 2, \dots, K$, 每个训练样本集 T_k 构造一个对应的决策树 (本文设定 $K = 500$)。

特征子空间思想: 在对决策树每个节点进行分裂时, 从全部属性中等概率随机抽取一个子集 (通常取 $\log_2(M)$ 1 个属性, 为特征总数), 再从这个子集中选择一个最优属性来分裂节点 (本文设定 $M = 150$)。

训练随机森林的过程就是训练各个决策树的过程, 由于各个决策树的训练是相互独立的, 因此随机森林的训练可以通过并行处理来实现, 这将大大提高生成模型的效率。随机森林的训练流程见图 5。

(2) 决策树构建

特征随机选择: 在构建每棵决策树时, 对于每个节点的分裂, 随机选择特征的子集。这样可以引入随机性, 减少模型的相关性。

树的生长: 每棵树会在其对应的样本集上进行训练, 直到达到预设的停止条件 (如树的最大深度、叶节点的最小样本数等)。这通常会导致树的过拟合, 但集成后能够提高整体性能。

4.3.2 基于多层感知机的励磁波形分类模型

多层感知机 MLP (Multilayer Perceptron), 也是人工神经网络 (ANN, Artificial Neural Network), 是一种全连接 (全连接: MLP 由多个神经元按照层次结构组成, 每个神经元都与上一层的所有神经元相连) 的前馈神经网络模型, 多层感知机算法流程见图 6。

神经元: 包含一个带有权重和偏置的线性变换, 以及一个激活函数 (通常, 输入层不使用激活函数, 隐藏层和输出层使用激活函数) 用来引入非线性, 使得神经网络可以任意

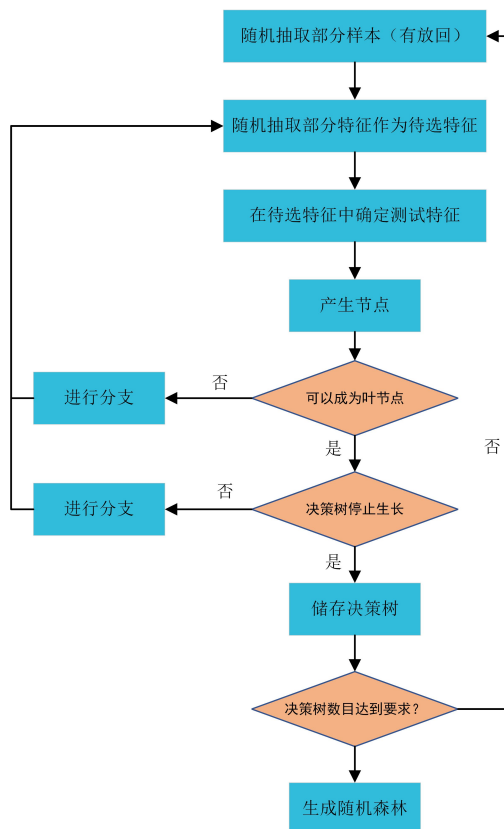


图5 随机森林算法流程图

逼近任何非线性函数，这样神经网络就可以利用到更多的非线性模型中。

隐藏层神经元：假设输入层用向量 X 表示，则隐藏层的输出就是 $f(w_1X + b_1)$ ，函数可以是 *sigmoid* 函数或者 *tanh* 函数， w_1 是权重（连接系数）， b_1 是偏置。

输出层的输出： $softmax(w_2x_1 + b_2)$ ， x_1 是隐藏层的输出。

MLP 训练过程：数据从输入层经过多个隐藏层的非线性变换，最后到达输出层进行分类或回归操作。通常使用反向传播算法，该算法通过计算损失函数对网络参数的梯度，并根据梯度更新参数，以最小化损失函数。常见的优化算法：随机梯度下降 (SGD)、动量法、Adam 等。

4.3.3 基于 MLP-随机森林的励磁波形分类模型

在基于 MLP-随机森林的励磁波形分类模型，我们采用**加权组合**的集成方式来进行波形的分类，具体来说就是，MLP 模型和随机森林模型分别对波形数据进行独立分类，通过为每个模型的输出分配权重，使得更优性能的模型在最终决策中占更大比例。

对于分类任务，假设有 N 个模型 $M_1, M_2, \dots, M_N$ ，它们对类别 C_1 的预测概率分别为 $p_1(C), p_2(C_i), \dots, p_N(C_i)$ ，并且每个模型的权重分别为 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N$ ，则加权组合的公式

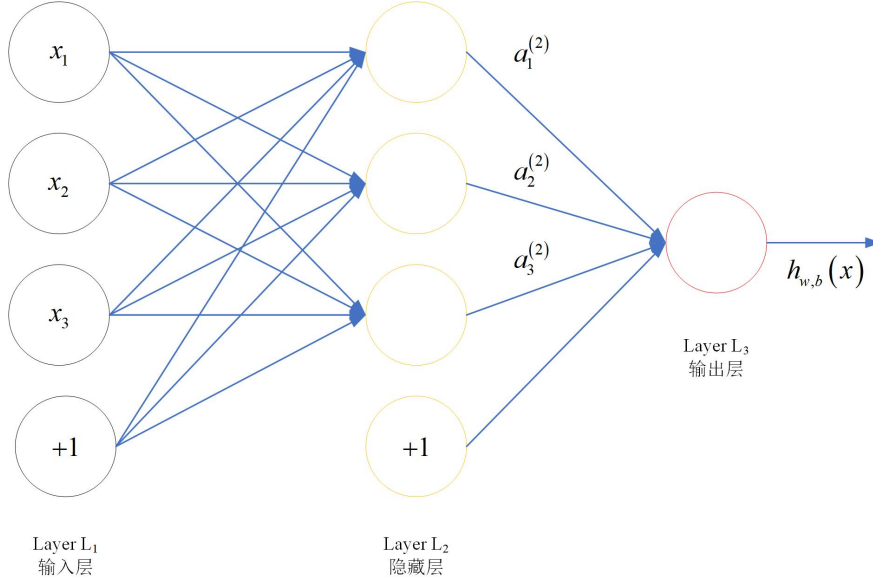


图6 多层感知机算法流程图

$$p(C_i) = \sum_{j=1}^N w_j \cdot p_j(C_i) \quad (7)$$

其中， $p_i(C_i)$ 是模型 M_j 对类型 C_i 的预测概率； ω_j 是模型 M_j 的权重，满足 $\sum_{j=1}^N w_j = 1$ 。最终选择概率最高的类别 C_i 作为分类结果

$$C = \arg \max_{C_i} p(C_i) \quad (8)$$

加权组合的集成方法能够充分利用 MLP 在复杂特征提取方面的优势和随机森林在处理高维数据时的稳健性，提升模型整体的分类准确率和鲁棒性。

4.4 问题一模型的合理性和有效性分析

4.4.1 问题一模型评价指标

在实验指标方面，本文使用 ACC、Recall、Precision 以及 F1-Score 对算法进行评估。
Acc：度量正确预测的数量占总预测数的比，即准确率

$$Acc = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (9)$$

Precision：针对预测结果而言的，含义是在被所有预测为正的样本中实际为正样本的概率。

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (10)$$

Recall：针对原样本而言的，其含义是在实际为正的样本中被预测为正样本的概率

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (11)$$

F1-score：同时考虑精确率和召回率，让两者同时达到最高，取得平衡

$$F1 - score = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (12)$$

4.4.2 问题一模型有效性和合理性分析

模型构建完成后，需要使用构建的集成模型进行重新预测，分析有效性，因此对附件 3 的测试集（400 个样本数据）进行波形预测，并对分类结果进行分析，见表 3。

表 3 模型在不同波形标签上的表现

励磁波形	Precision	Recall	F1-Score
三角波	0.99	0.99	0.99
梯形波	0.99	0.99	0.99
正弦波	1.00	1.00	1.00

使用混淆矩阵，对附件三的预测数据进行有效性验证，进而比较模型的合理性和有效性，见图 7。

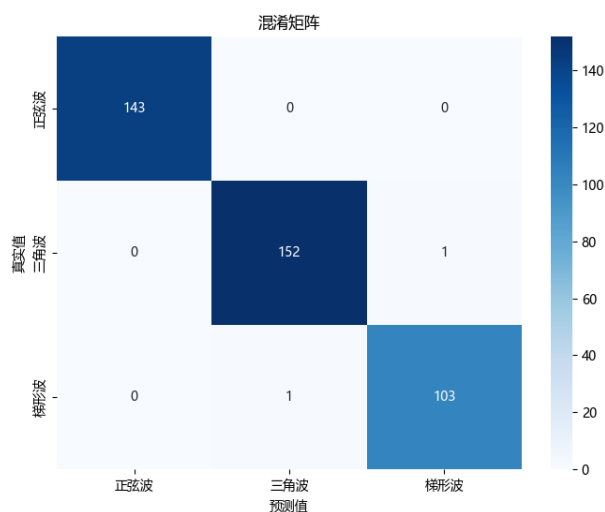


图 7 混淆矩阵

4.5 问题一结果与分析

在本次分析中，基于不同的励磁波形（如正弦波、三角波、梯形波），我们提取了关键的波形特征，包括峰值、波峰与波谷数量、上升下降速率及频域。

这些特征经过分类模型（随机森林模型）的处理，能够有效地区分不同的波形类型，三种波形各自对应数量结果见表 4。

表 4 附件二中三种波形的各自数量

励磁波形	数量（个）
三角波	44
正弦波	20
梯形波	16

根据处理结果，对 1-80 个数据进行排序，得出序号为 1、5、15、25、35、45、55、65、75、80 的分类结果，见表 5。

表 5 附件二中指定序号的分类结果

序号	分类结果
1	三角波
5	三角波
15	正弦波
25	三角波
35	梯形波
45	梯弦波
55	三角波
65	三角波
75	三角波
80	正弦波

5. 问题二模型的建立与求解

5.1 问题二分析

针对问题二，传统的斯坦麦茨方程虽经典且广泛运用，但具有较大的局限性和误差，诸多学者们对方程进行了修正。但修正过程中，并没有考虑温度对磁芯损耗的影响，这导致其在温度变化显著的场合（如高温或低温环境下），对磁芯损耗预测精度不够。通过建立温度修正函数，重新建立磁通密度、温度与磁芯损耗的联系，修正传统的斯坦麦茨方程。并引入温度和其他拟合系数，应用于传统的斯坦麦茨方程。

借助 Solow 模型、逻辑函数模型、多项式函数模型，建立 SE 修正方程。使用附件一、材料一下的正弦波数据对三个修正方程即 Solow 模型下的 SE 修正方程、温度饱和表征模型下的 SE 方程修正以及多项式模型下的 SE 修正方程进行磁芯损耗分析，与传统 SE 方程作误差分析，得出预测磁芯损耗效果最好的修正 SE 模型。问题二技术路线见图 8。

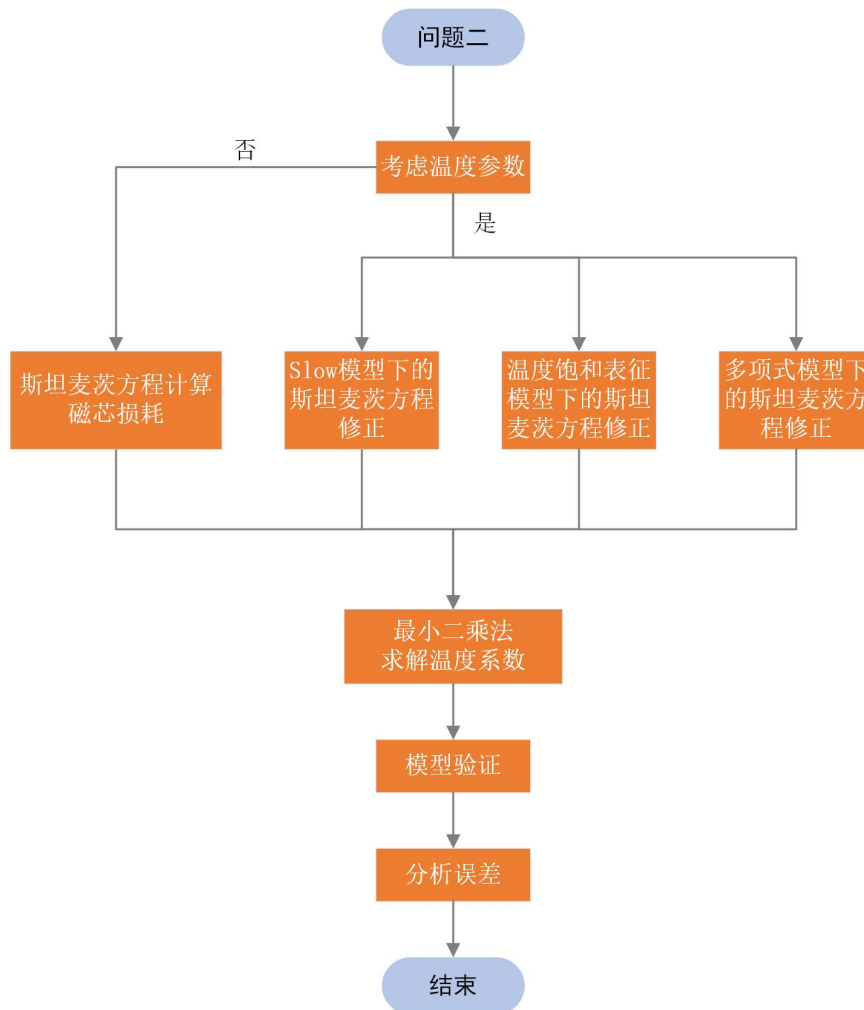


图 8 问题二技术路线图

5.2 问题二斯坦麦茨模型修正

5.2.1 三种不同模型下的斯坦麦茨方程修正

(一) 基于 Solow 模型的磁芯损耗方程修正

Solow 模型本质上是柯布道格拉斯 (Cobb-Douglas) 生产函数 [1], 又称 “C-D 生产函数” 的一种扩展, 最早由保罗·道格拉斯 (Paul Douglas) 和查尔斯·柯布 (Charles Cobb) 提出。因其实际应用广泛, 考虑了技术进步、资本积累等因素, Solow 模型基本模型如下

$$Y(t) = A(t) \cdot K(t)^\alpha \cdot L(t)^{1-\alpha} \quad (13)$$

其中, $Y(t)$ 是时间 t 时的产出, $A(t)$ 是代表技术进步的生产效率 (全要素生产率, TFP), $K(t)$ 是时间 t 时的资本存量, $L(t)$ 是时间 t 时的劳动投入, α 是资本的产出弹性, $1-\alpha$ 则是劳动的产出弹性。

根据 Solow 模型, 我们以温度为变量构建温度系数表达式

$$C_U = e^{r \cdot (U - U_0)} \quad (14)$$

式中 r 为温度系数, U 为工作温度, U_0 为工作最低温即 25°C 。

借助于 Solow 模型, 修正斯坦麦茨方程

$$P = k_2 \cdot e^{r \cdot (U - U_0)} \cdot f^{\alpha_2} \cdot B_m^{\beta_2} \quad (15)$$

其中, r 为温度系数, U 为工作温度, U_0 为工作最低温 25°C , 其他参数意义同 SE 方程。

(二) 基于温度饱和和表征模型下的斯坦麦茨方程修正

查阅文献中, 文献 [2] 对斯坦麦茨方程进行了修正, 作者引入如下温度修正项和饱和项:

$$C_U = \frac{1}{1 + e^{\mu(U - U_0)}} \quad (16)$$

$$C_S = \frac{1}{1 + k_s B_m^\beta} \quad (17)$$

该文献中参数 U_0 表示工作温度即 25°C , μ 分别表示为温度的两个拟合系数, k_s 为饱和系数。

因此根据文献 [2] 和上文对温度的分析, 构造以温度为变量的**温度逻辑函数**作为温度函数与饱和项, 分别定义为

$$C_U = \frac{1}{1 + e^{\mu(U - U_0)}} \quad (18)$$

$$C_s = \frac{1}{1 + k_s B_m^\beta} \quad (19)$$

式中 U_0 和 μ 分别为最低工作温度即 25°C 和温度系数，上式在任何温度范围内都不会变为负值或无穷大。 C_U 的取值范围在 0 到 1 之间， C_s 的取值范围在 0 到 1 之间。

因此在温度逻辑函数模型下，修正斯坦麦茨方程

$$P = \frac{k_3 B_m^{\beta_3}}{1 + k_s B_m^{\beta_3}} \left(\frac{1}{1 + e^{\gamma(U-U_0)}} \right) f^{\alpha_3} \quad (20)$$

其中， μ 为温度的弹性系数； U 为样品工作温度， U_0 为最低工作温度即 25°C ，其他参数意义同 SE 方程。

(三) 多项式的斯坦麦茨方程修正

在数学和科学建模中，多项式修正用于调整方程或模型，使其更好地符合实际数据或现象。通过使用多项式函数来近似数据或方程，可以捕捉系统中非线性关系的变化。常见的多项式修正有以下几种方法：低阶修正、高阶修正非线性修正。修正多项式常见形式，

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n \quad (21)$$

在斯坦麦茨方程的基础上，引入二阶多项式对温度因子进行函数修正，因此温度修正函数

$$C(U) = 1 + \gamma(U - U_0) + \delta(U - U_0)^2 \quad (22)$$

其中， μ ， γ ， δ 为拟合系数， U 为温度， U_0 为最低工作温度即 25°C 。

因此修正后的斯坦麦茨方程

$$P = k \cdot f^{\alpha_4} \cdot B_m^{\beta_4} \cdot (1 + \gamma(U - U_0) + \delta(U - U_0)^2) \quad (23)$$

其中， P 为修正后的磁芯损耗， f 是频率， B_m 是磁通密度的峰值， U 为温度，而 k_4 ， α_4 ， β_4 ， γ ， δ 为拟合系数。

5.2.2 三种不同模型下的斯坦麦茨方程修正的求解

(一) 原斯坦麦茨方程的求解

斯坦麦茨方程是最著名的经验计算模型之一 [3]。在正弦波励磁下，磁芯损耗计算公式

$$P = k_1 \cdot f^{\alpha_1} \cdot B_m^{\beta_1} \quad (24)$$

其中， P 为磁芯损耗； f 是频率； B_m 是磁通密度的峰值； k_1 、 α_1 、 β_1 是根据实验数据拟合的系数，一般 $1 < \alpha_1 < 3$ ， $2 < \beta_1 < 3$ 。

在附件一数据的基础上，对斯坦麦茨方程求解，求解过程如下。

步骤 1：对方程两端同时取对数，得到线性回归模型（ μ 为随机扰动项）

$$\ln P = \ln k_1 + \alpha_1 \cdot \ln f + \beta_1 \cdot \ln B_m + \mu \quad (25)$$

步骤 2: 利用最小二乘法估计参数，计算出材料 1 的斯坦麦茨方程的系数的估计值见表 6。

表 6 斯坦麦茨公式参数估计

参数	估计值
k_1	0.1919
α_1	1.6059
β_1	2.5066

步骤 3: 将最小二乘法计算出的三个参数 k_1 , α_1 , β_1 的估计值代入斯坦麦茨方程，线性最回归方程

$$P = -1.6508 + 1.6059 \cdot \ln f + 2.5066 \cdot \ln B_m \quad (26)$$

$$P = 0.1919 \cdot f^{1.6059} \cdot B_m^{2.5066} \quad (27)$$

对样本的磁芯损耗数据进行预测，见图 9。

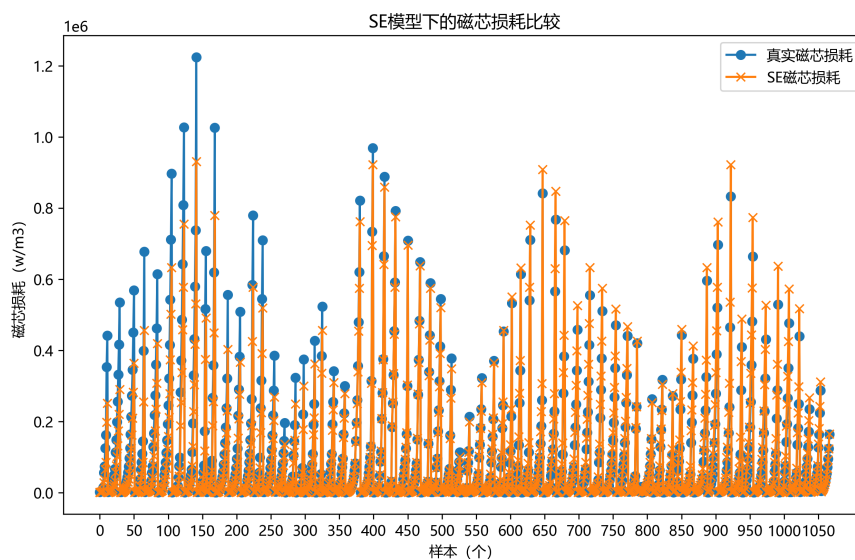


图 9 SE 模型的损耗比较图

(二) 基于 Solow 模型下斯坦麦茨修正方程的求解

步骤 1: 对修正方程两端取对数，得到线性回归模型

$$\ln P = \ln k_2 + r \cdot (U - U_0) + \alpha_2 \cdot \ln f + \beta_2 \cdot \ln B_m + \mu \quad (28)$$

步骤 2：利用最小二乘法估计参数，结果见表 7。

表 7 基于 Solow 模型的斯坦麦茨修正公式参数估计

参数	估计值
k_2	0.19501
α_2	1.64373
β_2	2.52620
r	-0.01187

步骤 3：回归方程

$$P = -1.6347 - 0.01187 \cdot (U - U_0) + 1.64373 \cdot \ln f + 2.5262 \cdot \ln B_m \tag{29}$$

$$P = 0.19501 \cdot e^{-0.01187 \cdot (U - U_0)} \cdot f^{1.64373} \cdot B_m^{2.5262} \tag{30}$$

对样本的磁芯损耗数据进行预测，作出磁芯损耗比较图，见图 10。

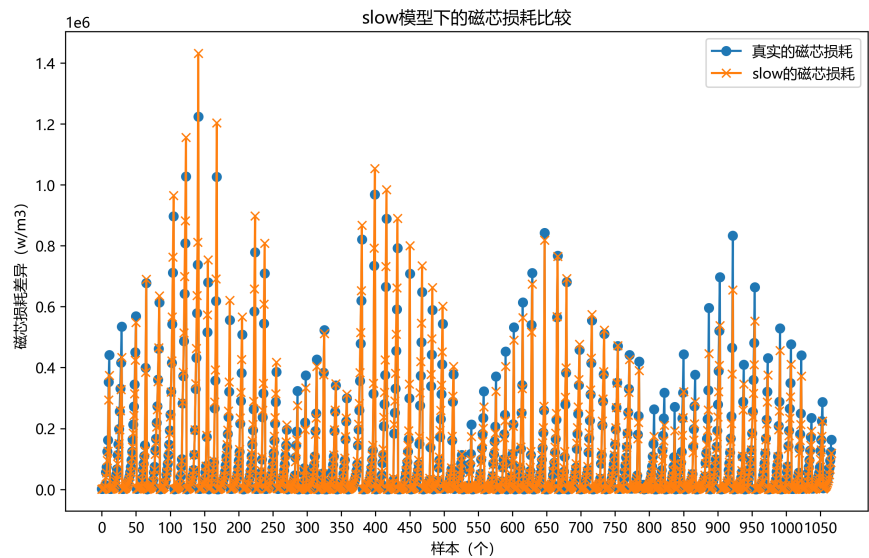


图 10 Solow 模型的磁芯损耗比较图

(三) 基于温度饱和模型下斯坦麦茨修正方程的求解

依照附件一数据，设置初始值，编程对修正模型进行参数估计，结果见表 8。修正后的斯坦麦茨模型为

$$P = \frac{2.5605 B_m^{2.3665}}{1 + 1.6688 B_m^{2.3665}} \left(\frac{1}{1 + e^{0.0134(U-U_0)}} \right) f^{1.4462} \quad (31)$$

表 8 温度饱和模型下的斯坦麦茨公式参数估计

参数	估计值
k_3	2.5605
α_3	1.4462
β_3	2.3665
γ	0.0134
k_s	-1.6688

对样本的磁芯损耗数据进行预测，作出磁芯损耗比较图，如图 11 所示。

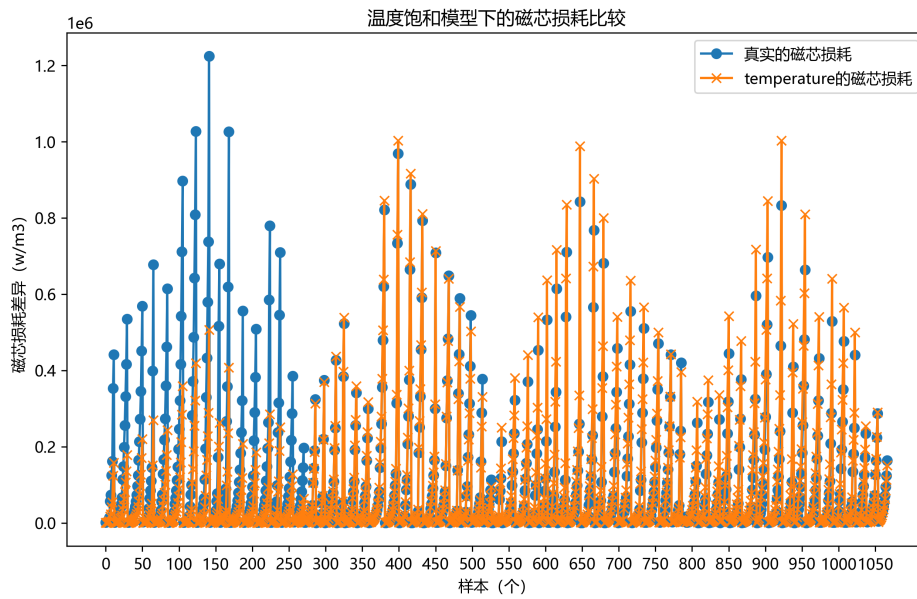


图 11 温度饱和模型的磁芯损耗比较图

(四) 基于多项式模型下斯坦麦茨修正方程的求解

依照附件一数据，设置参数初始值，编程做参数估计，结果见表 9。

得多项式模型下的 SE 回归方程

$$P = 1.25903 \cdot f^{1.46674} \cdot B_m^{2.45092} \cdot [1 - 9.5046 \times 10^{-5}(U - U_0) - 0.012168(U - U_0)^2] \quad (32)$$

将磁芯损耗的真实值与修正方程的拟合值进行可视化分析，如图 12 所示。

表 9 多项式模型下的斯坦麦茨公式参数估计

参数	估计值
k_4	1.25903
α_4	1.46674
β_4	2.45092
γ	9.5046×10^{-5}
δ	-0.012168

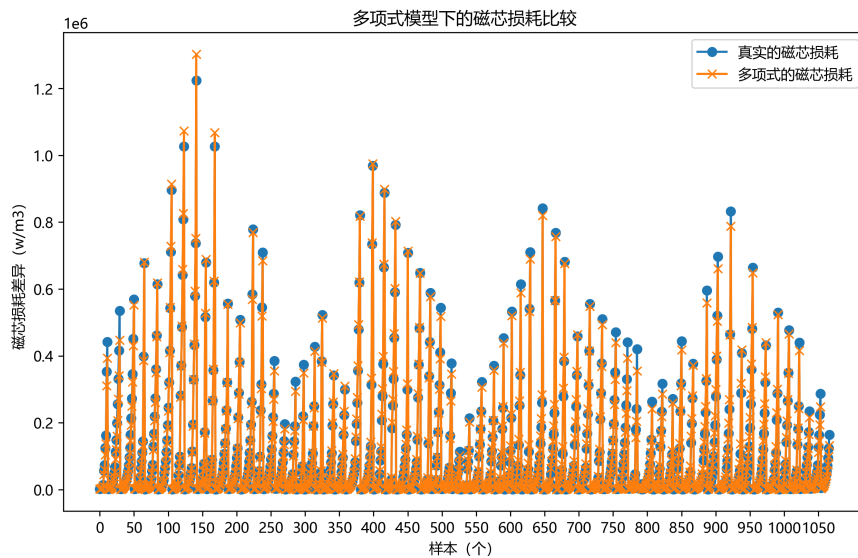


图 12 多项式模型的磁芯损耗比较图

5.3 问题二结果与分析

5.3.1 以附件一材料 1 正弦波为基础的磁芯损耗修正方程的结果与分析

通过构建以 Solow 函数、逻辑函数和多项式函数为基础关于温度的函数项，得出三种修正方程，四种模型的核心参数估计值见表 10。

从表中得知 SE 方程和 Solow 修正方程之间的核心拟合系数相近；温度饱和和多项式修正方程之间的核心拟合系数相近。

MAPE（平均百分比误差，Mean Absolute Percentage Error）是一个常用的评估指标。MAPE 衡量了模型的实际值与预测值之间的相对差距，它是所有绝对误差的平均值，表示为百分比。有助于我们了解预测的相对准确性。其值越接近 0 表示预测值与实际值越接近，越大则表示预测值与实际值之间的误差越大。

表 10 四种修正方程的参数估计值

参数	SE 方程	Solow 修正方程	温度饱和修正方程	多项式修正方程
k	0.1919	0.1950	2.5605	1.2590
α	1.6059	1.6437	1.4462	1.4660
β	2.5066	2.5262	2.3665	2.4509

再对四种修正方程进行误差分析，利用 MAPE, R^2 评估模型误差，四种修正方程的 R^2 和 MAPE 见表 11。

表 11 材料 1 下的修正方程评价指标

	SE	Solow 修正方程	温度饱和修正方程	多项式修正方程
R^2	0.9377	0.9795	0.9916	0.9954
MAPE	29.45%	15.94%	19.52%	16.01%

MAPE 对线性回归分析模型有着较好的效果，Solow 修正模型的 MAPE 最小，因此 Solow 修正模型是较为合适的温度修正模型。对四种模型的残差进行分析，见图 13。

可以得出结论：总体来看，四个模型在不同的样本区间上表现各异。Solow 模型在后期表现较差，多项式模型在数据较长时出现周期性误差，温度饱和模型前期误差较大，SE 方程模型在中后期有较大的负残差。

5.3.2 附件一材料 2、3、4 正弦波的磁芯损耗修正方程的结果与分析

问题二的题目要求是以附件一材料 1 中正弦波形的数据为例，对 SE 模型进行修正。结合整个问题可知，不同材料下，SE 方程拟合系数也会发生变化，相应地修正方程的拟合系数也会发生变化。在此基础上，针对每个材料的 SE 和修正方程进行求解，得到以下方程：

(1) 修正方程的求解

材料 2: Solow 模型下的 SE 公式

$$P = 0.1091 \cdot e^{-0.0118 \cdot (U - U_0)} \cdot f^{1.7182} \cdot B_m^{2.5273} \quad (33)$$

材料 3: Solow 模型下的 SE 公式

$$P = 0.3075 \cdot e^{-0.0107 \cdot (U - U_0)} \cdot f^{1.6442} \cdot B_m^{2.5445} \quad (34)$$

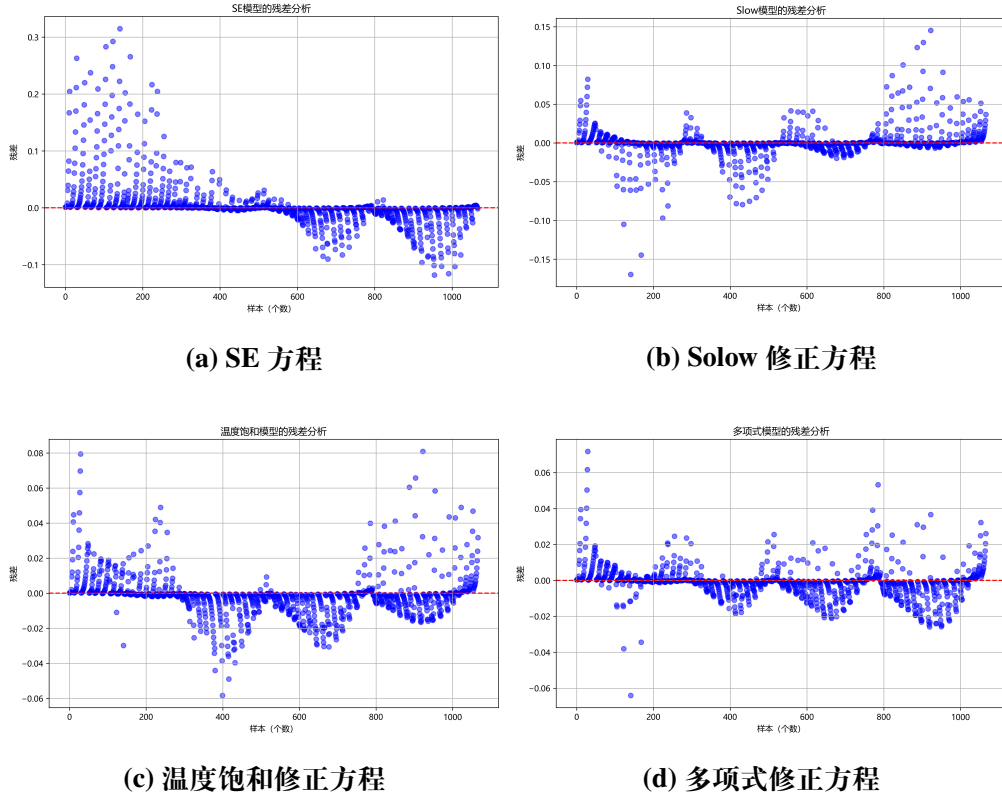


图 13 材料 1 的修正模型残差图

材料 4: Solow 模型下的 SE 公式

$$P = 0.5942 \cdot e^{-0.0109 \cdot (U - U_0)} \cdot f^{1.6057} \cdot B_m^{2.5883} \quad (35)$$

(2) 修正模型的残差可视化与误差分析

Solow 修正方程对材料 1, 2, 3, 4 的正弦波数据进行残差分析, 从图中可以看出在材料 1 上前期误差较大, 在材料 2 和材料 3 上呈现周期性误差, 材料 4 中后期误差范围较大。

5.3.3 较好修正 SE 方程

考虑到非线性回归模型参数估计依赖于参数初始值设定, 对模型拟合效果不太稳定, 上文中提到了两种非线性模型, 分别是温度饱和和修正模型以及多项式修正模型, 参数在估计的过程中会随着初始值的改变而改变, 具体情况见表 12。

易得, 温度饱和模型和多项式模型的参数估计值不稳定, 所以对于上述三种修正模型, 本文舍弃了非线性的模型, 而采用基于 Solow 模型的修正方程, 来提高原始斯坦麦茨方程的预测误差。选择这样的函数作回归分析时, 参数估计就是线性回归的参数估计。而线性回归估计在样本近似服从正布分布、大样本的情况下参数估计值唯一, 与参数初始值设定无关。

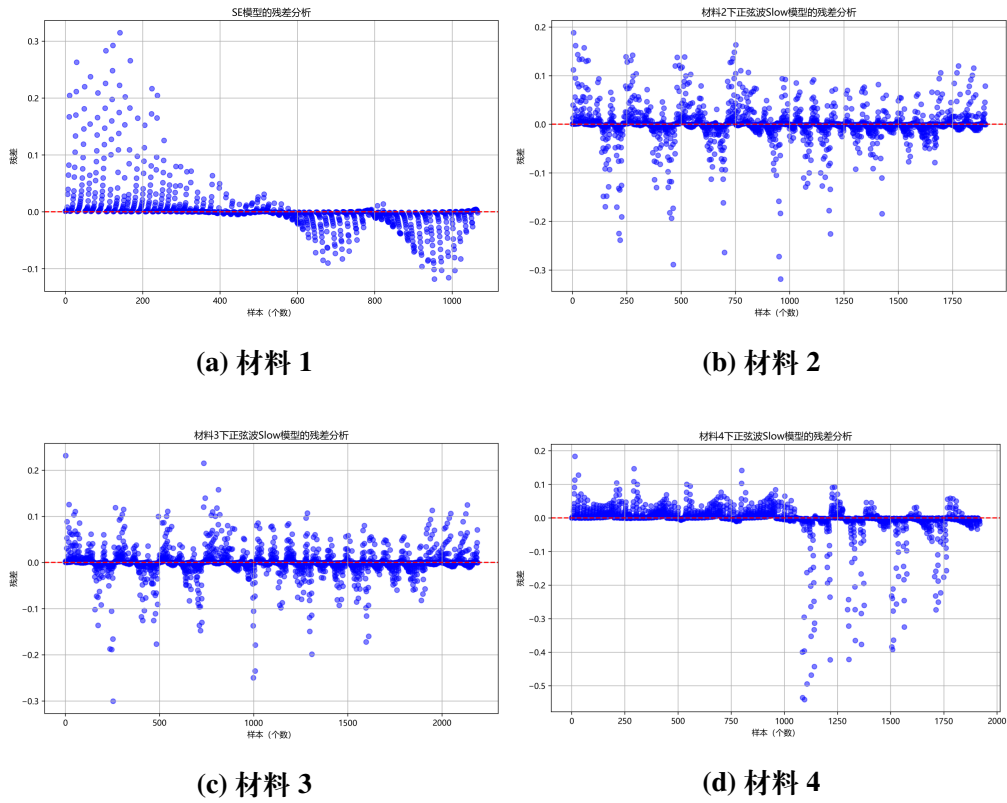


图 14 四种材料 Solow 修正模型残差图

表 12 基于温度饱和修正模型下的参数变化幅度

参数	初始值	估计值	初始值	估计值
k_3	1	1.1821	1	1.1821
α_3	1	1.4336	0.5	1.4336
β_3	1	2.3845	1	2.3845
γ	1	-296597.3487	0.5	-42.9612
k_s	1	-2.7012	1	-2.7016

表 13 基于多项式修正模型下的参数变化幅度

参数	初始值	估计值	初始值	估计值
k_4	1	1.2590	1	1.26
α_4	1	1.4667	0.5	1.47
β_4	1	2.4509	1	2.45
γ	1	9.5049	0.5	9.50
δ	1	-0.0122	1	-0.01

6. 问题三模型的建立与求解

6.1 问题三分析

针对问题三，在磁性元件的设计和优化中，磁芯损耗是影响设备效率与稳定性的核心指标之一。具体而言，影响磁芯损耗的因素主要包括温度、励磁波形和磁芯材料。各个因素独立或协同作用时，会对磁芯的损耗产生显著影响。借助方差分析（ANOVA）对三个因素进行单因素、双因素、三因素方差分析，并确定各自及两两对磁芯损耗的影响及影响程度以及满足磁芯损耗最小的情况下，三个因素各自的条件。问题三的流程图见图 15。

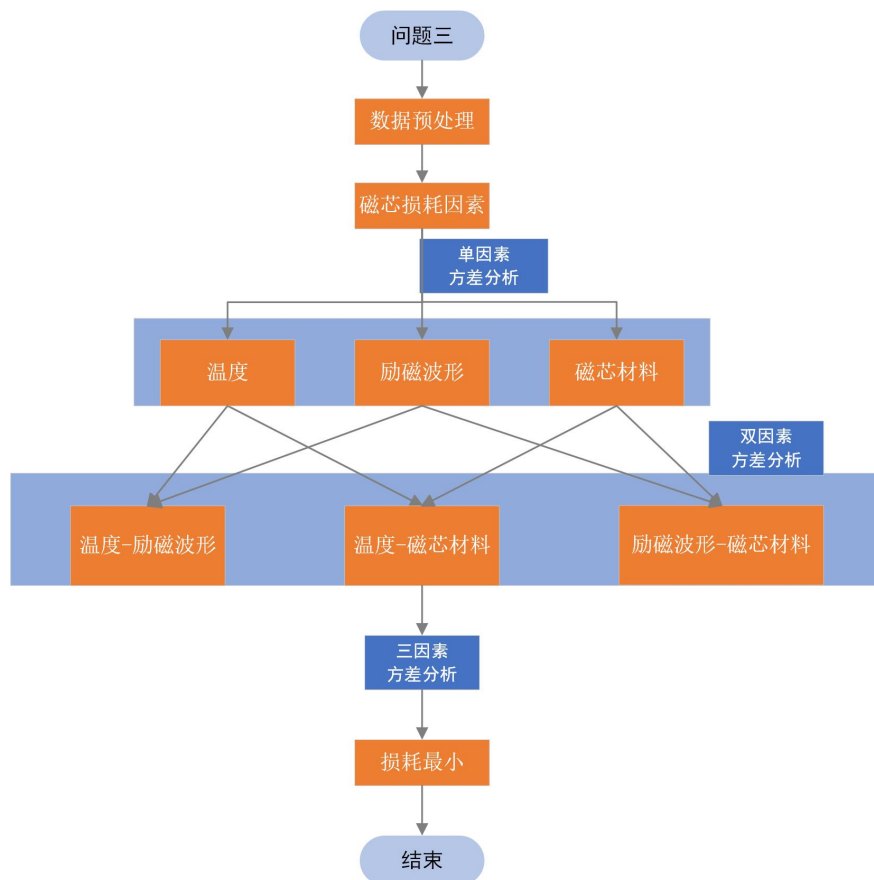


图 15 问题三技术路线图

6.2 问题三在温度、励磁波形和磁芯材料下基于方差分析求解最小磁芯损耗

6.2.1 温度、励磁波形和磁芯材料的独立性分析

方差分析 (Analysis of Variance, 简称 ANOVA), 是 R.A.Fisher 发明的, 用于两个及两个以上样本均数差别的显著性检验, 是一种用于比较两个或多个总体均值之间差异的统计方法。但当试验中只有一个因素改变时, 这种分析被称为单因素方差分析。

常使用变量平方和 Sum_Sq , 自由度 df , F 值, p 值分析因素是否具有显著性, 上述变

量描述为：

Sum_Sq：平方和是方差分析中的一个度量，用于衡量数据的总变异。它表示的是数据与其均值的差异的平方和，通常分为两部分：组间平方和和组内平方和。

df：自由度是方差分析中用于调整统计量的值，用来控制模型的复杂度。它通常有两个主要部分：*df_between* 组间自由度和 *df_within* 组内自由度。

F 值：是用于判断组间差异是否显著的统计量，它是组间均方与组内均方的比率。F 值越大，组间差异相对组内差异越显著。

$$F = \frac{\text{组间均方 (MSb)}}{\text{组内均方 (MSw)}} \quad (36)$$

p 值：p 值是概率值，表示在零假设（即组间没有差异）为真时，观察到或更极端的 F 值的概率。如果 p 值小于显著性水平（通常为 0.05），则拒绝零假设，组间存在显著差异。其中， $PR(> F)$ 表示 F 值对应的 p 值，通常用于判断组间差异的统计显著性。

在单因素分析过程中，我们还可以绘制箱线图，对温度、励磁波形和磁芯材料与磁芯损耗之间建立可视化分析。

(1) 温度与磁芯损耗

原假设 (H_0)：不同温度条件下的因变量（磁芯损耗）的均值相等，温度对磁芯损耗没有显著影响。备择假设 (H_1)：至少有一个温度条件下的均值不同，温度对磁芯损耗有显著影响，各统计量计算结果见表 14。

表 14 温度单因素方差分析

	<i>Sum_Sq</i>	自由度 <i>df</i>	<i>F</i> 值	<i>p</i> 值
温度	$7.513\,34 \times 10^{12}$	3	17.75542403	1.6996×10^{-11}
<i>Residual</i>	$1.748\,49 \times 10^{15}$	12396		

从表 14 中的 p 值和 F 两个统计变量，F 值较大且 p 值远小于 0.05，因此我们接受备择假设，即温度对磁芯损耗有显著性影响。利用箱线图对不同温度下的磁芯损耗进行分析，见图 16。

(2) 励磁波形与磁芯损耗

原假设 (H_0)：不同励磁波形下的磁芯损耗均值相等，励磁波形对磁芯损耗没有显著影响。备择假设 (H_1)：至少有一个励磁波形下的磁芯损耗均值不同，励磁波形对磁芯损耗有显著影响。各统计量计算结果见表 15。

F 值较大且 p 值远小于 0.05，因此我们可以拒绝原假设。励磁波形对磁芯损耗有显著影响，不同励磁波形条件下的磁芯损耗均值有显著差异。还可以利用箱线图对不同励磁波形下的磁芯损耗进行分析，见图 17。

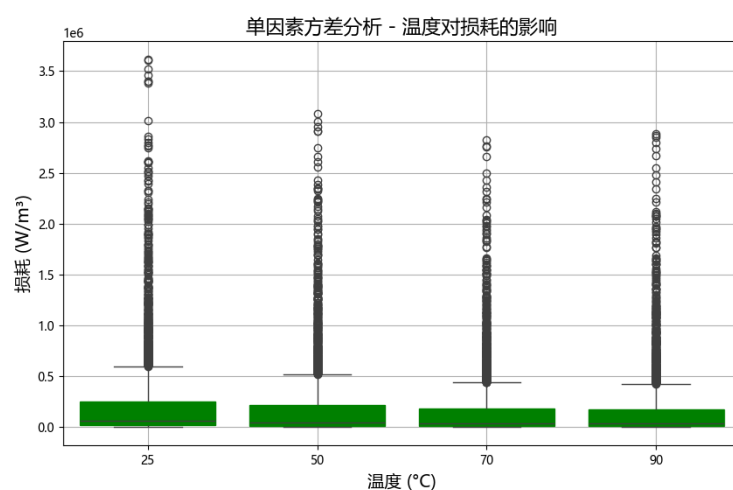


图 16 温度对磁芯损耗的影响

表 15 励磁波形单因素方差分析

	<i>Sum_Sq</i>	自由度 <i>df</i>	<i>F</i> 值	<i>p</i> 值
励磁波形	$7.520\,26 \times 10^{13}$	2	277.3345724	1.4854×10^{-118}
<i>Residual</i>	1.6808×10^{15}	12397		

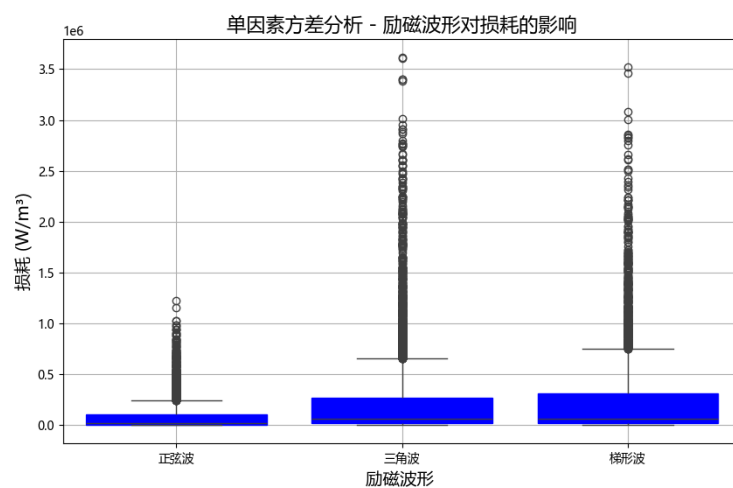


图 17 励磁波形对磁芯损耗的影响

(3) 磁芯材料与磁芯损耗

原假设 (H_0): 不同磁芯材料下的磁芯损耗均值相等, 磁芯材料对磁芯损耗没有显著影响。备择假设 (H_1): 至少有一个磁芯材料下的磁芯损耗均值不同, 磁芯材料对磁芯损

耗有显著影响。各统计量计算结果见表 16。

表 16 磁芯材料单因素方差分析

	<i>Sum_Sq</i>	自由度 <i>df</i>	<i>F</i> 值	<i>p</i> 值
磁芯材料	$4.113\,72 \times 10^{13}$	3	99.12103548	2.1167×10^{-63}
<i>Residual</i>	$1.714\,86 \times 10^{15}$	12396		

F 值较大且 *p* 值远小于 0.05，因此我们可以拒绝原假设。磁芯材料对磁芯损耗有显著影响，不同磁芯材料条件下的磁芯损耗均值有显著差异。还可以利用箱线图对不同材料下的磁芯损耗进行分析，见图 18。

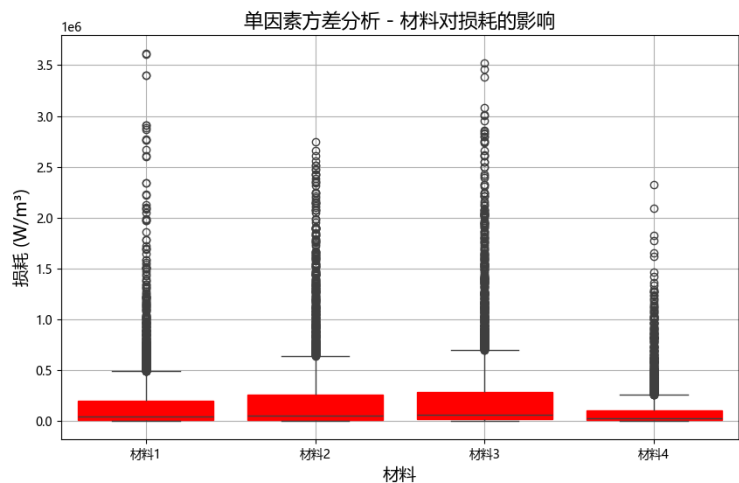


图 18 材料对磁芯损耗的影响

6.2.2 温度、励磁波形和磁芯材料的协同影响

在方差分析（ANOVA）中，协同影响（也称为交互效应，interaction effect）衡量的是两个或多个因素共同作用对响应变量的影响，通常表示某个因素的效果是否依赖于另一个因素的水平。通常使用显著性检验来评估协同影响。交互作用的显著性通过 *F* 检验来评估。如果交互作用项的 *p* 值小于显著性水平（如 0.05），则认为两个因素之间存在显著的交互作用。否则，认为它们是独立影响的。因此在讨论温度、励磁波形和磁芯材料两两之间的协同影响时，使用显著性检验进行评估。

借助方差分析，分析**温度、励磁波形、磁芯材料**的两两之间的协同影响。

从表 17,18,19，可以看出温度、励磁波形和磁芯材料这三个因素两两组合对磁芯损耗产生协同影响时，不改变其原来独立影响的趋势。首先，温度影响磁芯材料的磁性能，导

表 17 温度-励磁波形因素方差分析

	<i>Sum_Sq</i>	自由度 <i>df</i>	<i>F</i> 值	<i>p</i> 值
温度	$7.513\,34 \times 10^{12}$	3	17.75542403	$1.699\,62 \times 10^{-11}$
励磁波形	$7.677\,36 \times 10^{13}$	2	284.5979158	1.4284×10^{-121}
温度：励磁波形	$2.036\,62 \times 10^{12}$	6	2.518416694	0.019465094
<i>Residual</i>	$1.748\,49 \times 10^{15}$	12396		

表 18 温度-磁芯材料双因素方差分析

	<i>Sum_Sq</i>	自由度 <i>df</i>	<i>F</i> 值	<i>p</i> 值
温度	$7.125\,55 \times 10^{12}$	3	17.2325852	$3.658\,54 \times 10^{-11}$
磁芯材料	$4.074\,94 \times 10^{13}$	3	98.54922777	$4.886\,01 \times 10^{-63}$
温度：磁芯材料	$8.374\,72 \times 10^{11}$	9	0.675120015	0.732\,257\,566
<i>Residual</i>	1.7069×10^{15}	12384		

表 19 励磁波形-磁芯材料形双因素方差分析

	<i>Sum_Sq</i>	自由度 <i>df</i>	<i>F</i> 值	<i>p</i> 值
励磁波形	$7.697\,47 \times 10^{13}$	2	293.2230023	3.7778×10^{-125}
磁芯材料	$4.290\,94 \times 10^{13}$	3	108.9709817	$1.222\,13 \times 10^{-69}$
温度：材料	$2.036\,62 \times 10^{12}$	6	2.518416694	0.019465094
<i>Residual</i>	1.626×10^{15}	12388		

致磁芯损耗的变化。励磁波形则可以改变磁芯材料的磁化状态，进而影响磁芯损耗。磁芯材料本身的特性也会对磁芯损耗产生直接影响。

6.3 问题三在温度、励磁波形和磁芯材料下基于定量离散分析求解最小磁芯平均损耗

6.3.1 磁芯平均损耗的独立性分析

从表 20 中数据可以看出，随着温度的升高，磁芯平均损耗逐渐减少。25℃ 时，磁芯平均损耗为 $236659.6568w/m^3$ ，这是表中最大值。当温度升至 90℃ 时，磁芯平均损耗降至 $175966.0698w/m^3$ ，为表中最小值。在 25℃ 到 90℃ 的温度范围内，温度在降低磁芯平均损耗方面具有较大的影响。

表 20 温度对磁芯平均损耗的影响

温度 (°C)	25	50	70	90
磁芯平均损耗 (w/m^3)	236659.6568	202175.1229	178606.2416	175966.0698

温度升高对磁滞损耗和涡流损耗有不同的影响。通常，温度升高会导致磁性材料的矫顽力减小，从而减少磁滞损耗。同时，温度升高也会增加材料的电阻率，进而减少涡流损耗。这两种效应共同作用，导致了总体磁芯损耗的减少。

表 21 展示了四种不同磁芯材料在特定条件下的磁芯平均损耗情况，其中材料 4 的磁芯平均损耗远低于其他材料，仅为 $109469.2491w/m^3$ ，四种材料中最高的材料 3 的平均损耗值为 $264453.0732w/m^3$ 。

表 21 磁芯材料对磁芯平均损耗的影响

磁芯材料	材料 1	材料 2	材料 3	材料 4
磁芯平均损耗 (w/m^3)	179886.9442	234317.1443	264453.0732	109469.2491

根据表中的数据分析，材料 4 是降低磁芯平均损耗的最佳选择。如果目标是降低设备的能量损耗并提高效率，那么优先选择材料 4 会显著改善系统的整体性能。相对而言，材料 3 由于较高的损耗，可能不适合应用于对能效要求较高的场景。

表 22 展示了三种不同励磁波形对磁芯平均损耗的影响，正弦波在这三种波形中表现出最小的磁芯平均损耗，仅为 $195116.9282w/m^3$ ，三角波和梯形波的磁芯平均损耗相对接近，三角波的平均损耗稍高，达到 $209310.1524w/m^3$ ，而梯形波的平均损耗为 $205138.7644w/m^3$ 。由于正弦波平滑的波形特性，磁芯中的涡流和磁滞损耗较小，因此损耗最小。三角波和梯形波两种波形的变化速率较高，特别是梯形波，其边缘较陡，产生的高频分量较多，因此涡流损耗和磁滞损耗相对较大。

表 22 励磁波形对磁芯平均损耗的影响

励磁波形	三角波	梯形波	正弦波
磁芯平均损耗 (w/m^3)	209310.1524	205138.7644	195116.9282

6.3.2 磁芯平均损耗的协同性分析

表 23 说明了在不同温度条件下和三种不同的励磁波形对磁芯平均损耗的影响。通过分析表中的数据，可以得出以下观察和分析：随着温度的升高，各种波形下的磁芯平均损耗逐渐减少。在所有温度下，正弦波的磁芯平均损耗都比三角波和梯形波小。这表明正弦波的变化相对平滑，能量损耗较少，因此适用于需要降低磁芯损耗的应用。

表 23 中的数据还显示出温度和励磁波形之间存在一定的交互作用。例如，在 25°C 时，三角波的平均损耗最高，而正弦波最低，但随着温度的升高，各波形的平均损耗逐渐接近。这可能意味着高温下波形的影响变小，磁芯损耗更多地由温度主导。在 90°C 时，三种波形的平均损耗差异较小，但仍然是正弦波平均损耗最低，三角波最高。

表 23 温度和励磁波形对磁芯平均损耗的影响

磁芯平均损耗 (w/m^3)		温度 (°C)			
		25	50	70	90
励磁波形	三角波	209055.4338	207286.9223	205858.4783	206027.9975
	梯形波	207313.9513	205975.7665	205243.7778	205100.4349
	正弦波	204065.8585	203306.1238	202821.1652	202539.4564

表 24 展示了四种不同材料在四种温度条件下的磁芯平均损耗，对于所有材料，随着温度的升高，磁芯平均损耗普遍下降。这一趋势与材料的物理特性相符，温度升高会减少磁滞损耗和涡流损耗。温度对磁芯平均损耗的影响是显著的，尤其是对于材料 1 和材料 4，温度从 25°C 升高至 90°C 时，损耗减少幅度较大。

随着温度升高，各材料的磁芯平均损耗虽然总体上减少，但材料之间的平均损耗差异在高温下更加显著。尤其是在 90°C 时，材料 4 的平均损耗远低于其他材料，显示出明显的优势。这表明材料的选择在高温环境下尤为关键。

表 25 展示了四种不同材料在三种不同励磁波形条件下的磁芯平均损耗数据。材料 4 在所有波形下的磁芯平均损耗最低，特别是正弦波下的平均损耗值为 43435.4815 w/m^3 ，远低于其他材料和波形的组合。

表 24 温度和材料对磁芯平均损耗的影响

磁芯平均损耗 (w/m^3)		温度 ($^{\circ}C$)			
		25	50	70	90
材料	材料 1	226519.3105	184388.1613	155104.8902	152786.2106
	材料 2	267409.9502	245809.8041	205207.1503	215348.5738
	材料 3	308417.3099	265699.2496	245549.8603	234120.0343
	材料 4	129349.7183	105223.5359	105086.4056	97481.2285

在材料 4 的条件下，正弦波显著降低了磁芯平均损耗，梯形波和三角波的平均损耗值也相对较低。对比其他材料时，材料 2 和材料 3 在三角波和梯形波下的平均损耗值明显更高，说明材料和波形的组合对磁芯损耗有复杂的交互影响。

表 25 材料和励磁波形对磁芯平均损耗的影响

磁芯平均损耗 (w/m^3)		材料			
		材料 1	材料 2	材料 3	材料 4
励磁波形	三角波	101712.2317	335697.6365	329642.6526	141294.5261
	梯形波	229194.1519	591336.4282	347645.1132	134854.0607
	正弦波	194860.4958	94844.0457	103280.8801	43435.4815

6.3.3 磁芯平均损耗的三因素影响分析

通过对 48 个磁芯平均损耗进行排序，部分结果见表 26。

当温度、波形和材料三个因素共同作用时，它们的协同效应是显著的。**温度为 90 $^{\circ}C$ ，材料 4 与正弦波的组合表现最佳，平均损耗最低。**这种组合能够有效减少磁芯平均损耗。而在较高温度和不利波形（如梯形波）下，材料 1 和材料 2 的损耗显著增加，表明不当的因素组合会导致较高的损耗。

6.4 问题三结果与分析

利用方差分析中的单因素方差分析、双因素方差分析，讨论磁芯损耗对温度、励磁波形、磁芯材料之间的独立性，以及用 p 值衡量他们的显著程度；建立温度、励磁波形、磁芯材料两两之间的协同性影响。

通过统计学分析，在温度为 90 $^{\circ}C$ ，材料 4 与正弦波的组合时，磁芯损耗最低。

表 26 温度-励磁波形-磁芯材料对磁芯平均损耗的影响

磁芯材料	温度 (°C)	励磁波形	磁芯平均损耗 (w/m^3)	排名
材料 4	90	正弦波	37860.127	1
材料 4	70	正弦波	40432.671	2
材料 4	50	正弦波	46663.651	3
材料 4	25	正弦波	48728.834	4
材料 3	70	正弦波	74524.828	5
...	...	...	...	...
材料 3	50	梯形波	353424.05	44
材料 2	25	梯形波	355257.74	45
材料 3	25	三角波	387235.46	46
材料 2	25	三角波	415553.84	47
材料 3	25	梯形波	419505.99	48

7. 问题四模型的建立与求解

7.1 问题四分析

针对问题四，问题旨在构建磁芯损耗预测模型，研究表明不同材料对正弦波下 [4] 的磁芯损耗具有显著影响。因此，为跨越不同材料类型 [5]，需引入虚拟变量。由于材料类型为定性变量，四种材料需使用三个虚拟变量。在线性回归模型中，引入虚拟变量较为简单，但在非线性回归中则较为复杂，尤其是参数估计依赖初始值。因此，选择线性回归模型更为合理。对于非正弦波模型，除了考虑材料，还需区分三角波和梯形波，因此也需引入虚拟变量。为简化模型，我们可以针对不同波形和材料分别构建模型，从而形成 12 段函数模型，有效降低复杂性。技术路线图见图 19。

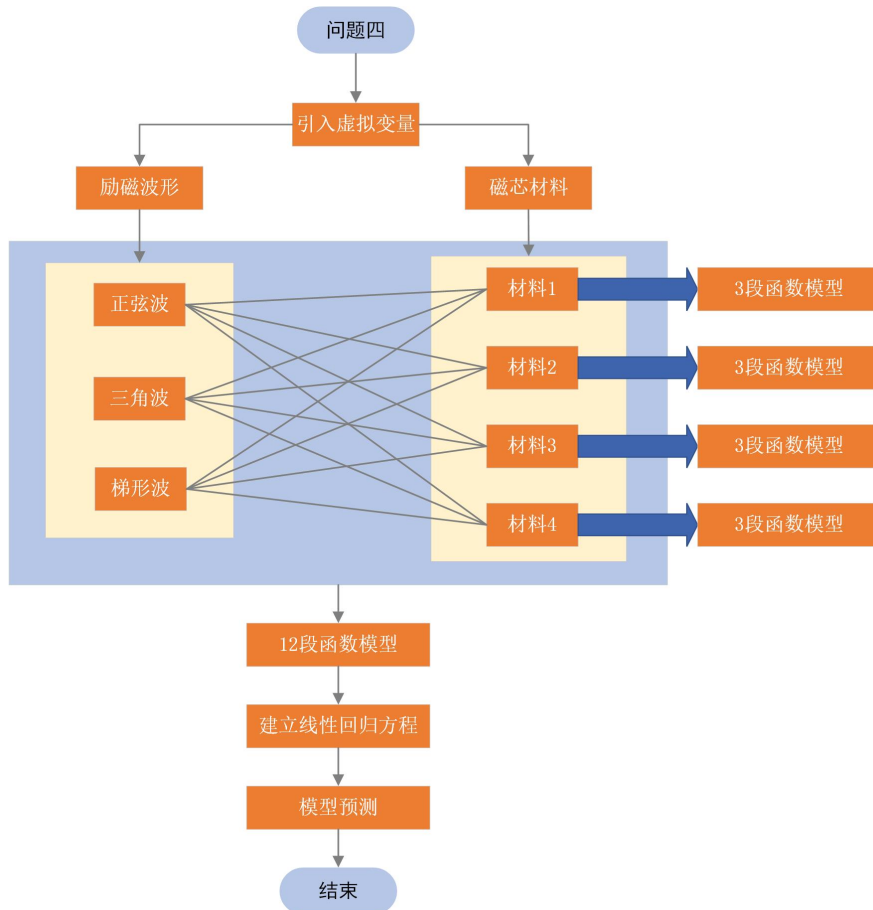


图 19 问题四技术路线图

7.2 问题四不同工况下的磁芯损耗预测

7.2.1 修正的斯坦麦茨方程-等效正弦波频率

由于磁通密度波形为正弦波，因此可以用 SE 来预测磁芯损耗。然而，它已经表明，由于非正弦波形 [6] 的损失可以是不同的，即励磁波形对斯坦麦茨方程的结果存在显著影响。

原始方程是基于正弦波构建的。然而，相关文献中 [7] 提出了一种修正的斯坦麦茨方程，该方程对励磁波形进行了统一的修正。通过标准化励磁波形，我们能够更准确地估计磁芯损耗。修正方程中对励磁波形的等效公式

$$f_{\sin,eq} = \frac{2}{\Delta B^2 \cdot \pi^2} \int_0^T \left(\frac{dB}{dt} \right)^2 dt \quad (37)$$

而后用等效正弦波频率计算非正弦波励磁下磁芯损耗

$$P = f \cdot (k_2 \cdot f_{\sin,eq}^{\alpha_2-1} \cdot B_m^{\beta_2}) \quad (38)$$

其中， f 是非正弦波频率； k_2 ， α_2 ， β_2 是等效频率下斯坦麦茨方程的系数与备注中的公式 (5) 的系数获取方法一致。

对修正的斯坦麦茨公式分析，对其中的积分项进行近似等效处理，具体处理过程参加式 (39)

$$\begin{aligned} \int_0^T \left(\frac{dB}{dt} \right)^2 dt &= \sum_{i=1}^{1023} \int_{(i-1)\tau}^{i\tau} \left(\frac{dB}{dt} \right)^2 dt \\ &= \sum_{i=1}^{1023} \left(\frac{B_{m,i+1} - B_{m,i}}{\tau} \right)^2 \tau \\ &= 1024 \cdot f \cdot \sum_{i=1}^{1023} (B_{m,i+1} - B_{m,i})^2 \end{aligned} \quad (39)$$

7.2.2 不同励磁波形在四种材料下的参数表

问题二已经计算得出四种材料下正弦波的最佳修正公式，易得 Solow 模型下的磁芯损耗模型的预测误差最小，对材料 2、3、4 同样通过最小二乘法对参数进行评估，因此四种材料下正弦波的温度修正模型见表 27，另外，三角波与梯形波在四种材料的参数表也在表 27 中体现。

7.2.3 不同励磁波形在四种材料下的 Solow 模型

不同励磁波形在四种材料下的 Solow 模型，见表 28。

7.2.4 不同励磁波形预测精度评价表

在进行模型预测后，我们对三角波，梯形波的预测精度进行评价分析，见表 29-30。

7.3 问题四结果与分析

7.3.1 模型分析与评价

本文构建了一个包含温度、励磁波形和磁芯材料的模型。这样的模型将极大提升磁性元件设计的精确性与效率，为电力电子技术的进一步发展奠定坚实基础。使用 MAPE、 R^2

表 27 不同励磁波形在四种材料下的 Solow 模型参数表

	材料	k_2	α_2	β_2	r
正弦波	1	0.19501	1.64373	2.52620	-0.0119
	2	0.1091	1.7181	2.5273	-0.0117
	3	0.3075	1.644	2.5444	-0.0107
	4	0.5942	1.6057	2.5882	-0.0108
三角波	1	5.7618×10^{-5}	1.9378	2.4038	-0.0057
	2	0.0001	1.9250	2.5025	-0.0054
	3	0.0003	1.8704	2.6439	-0.0054
	4	0.0001	1.9275	2.5301	-0.0049
梯形波	1	0.0005	1.7597	2.8878	-0.0085
	2	0.0035	1.7371	2.95521	-0.0078
	3	0.0912	1.6516	2.4510	-0.0073
	4	0.0235	1.5935	2.3650	-0.0105

等指标对模型预测精度进行评价。

在斯坦麦茨方程的基础上对温度、励磁波形和磁芯材料做出修正，所以修正方程中的拟合系数 α , β 的取值范围应仍满足 $1 < \alpha < 3$, $2 < \beta < 3$ 。

MAPE（平均百分比误差，Mean Absolute Percentage Error）是一个常用的评估指标。MAPE 衡量了模型的实际值与预测值之间的相对差距，它是所有绝对误差的平均值，表示为百分比。有助于我们了解预测的相对准确性。其值越接近 0 表示预测值与实际值越接近，越大则表示预测值与实际值之间的误差越大。

模型的泛化能力是指一个模型在面对新的、未见过的数据时，能够正确理解和预测这些数据的能力。

当前，业界缺乏一个既广泛适用又能提供高精度预测结果的磁芯损耗模型，这直接制约了磁性元件设计中对损耗的精确评估，进而影响了整体功率变换器效率的有效预估。本文构建的磁芯损耗模型对温度、磁芯材料、励磁波形都做了充分的考虑，因此对业界在如何建立温度、励磁波形、磁芯材料具有推动意义。

表 28 不同励磁波形在 4 中材料下的 Solow 模型汇总表

	材料	模型
正弦波	1	$P = 0.19501 \cdot e^{-0.01187 \cdot (U-U_0)} \cdot f^{1.64373} \cdot B_m^{2.5262}$
	2	$P = 0.1091 \cdot e^{-0.0117 \cdot (U-U_0)} \cdot f^{1.781} \cdot B_m^{2.5273}$
	3	$P = 0.3075 \cdot e^{-0.01074 \cdot (U-U_0)} \cdot f^{1.6442} \cdot B_m^{2.5444}$
	4	$P = 0.5942 \cdot e^{-0.0108 \cdot (U-U_0)} \cdot f^{1.6057} \cdot B_m^{2.588}$
三角波	1	$P = f \cdot (5.7618 \times 10^{-5} \cdot f_{\sin. eq}^{0.9378} \cdot B_m^{2.4038}) \cdot e^{-0.0057 \cdot (U-U_0)}$
	2	$P = f \cdot (0.0001 \cdot f_{\sin. eq}^{0.9250} \cdot B_m^{2.5025}) \cdot e^{-0.0054 \cdot (U-U_0)}$
	3	$P = f \cdot (0.0003 \cdot f_{\sin. eq}^{0.8704} \cdot B_m^{2.64387}) \cdot e^{-0.0054 \cdot (U-U_0)}$
	4	$P = f \cdot (0.0001 \cdot f_{\sin. eq}^{0.9275} \cdot B_m^{2.5301}) \cdot e^{-0.0049 \cdot (U-U_0)}$
梯形波	1	$P = f \cdot (0.005 \cdot f_{\sin. eq}^{0.7595} \cdot B_m^{2.8878}) \cdot e^{-0.0085 \cdot (U-U_0)}$
	2	$P = f \cdot (0.0035 \cdot f_{\sin. eq}^{0.7371} \cdot B_m^{2.9955}) \cdot e^{-0.0078 \cdot (U-U_0)}$
	3	$P = f \cdot (0.0911 \cdot f_{\sin. eq}^{0.6516} \cdot B_m^{2.4510}) \cdot e^{-0.0073 \cdot (U-U_0)}$
	4	$P = f \cdot (0.0234 \cdot f_{\sin. eq}^{0.5935} \cdot B_m^{2.3649}) \cdot e^{-0.0104 \cdot (U-U_0)}$

表 29 三角波模型预测精度评价表

	材料 1	材料 2	材料 3	材料 4
MAPE	15.23%	17.95%	18.62%	19.34%
R^2	0.9786	0.9702	0.9634	0.9492

表 30 梯形波模型预测精度评价表

评价系数	材料 1	材料 2	材料 3	材料 4
MAPE	14.17%	18.14%	19.34%	19.34%
R^2	0.9885	0.9771	0.9492	0.9492

7.3.2 问题四模型预测结果

对附件三中样本序号为：16、76、98、126、168、230、271、338、348、379 的磁芯损耗预测结果，见表 31。

表 31 附件三中指定序号的分类结果

序号	磁芯损耗预测结果
16	952.8
76	1570549.8
98	11030.9
126	1738.7
168	92287.3
230	69533.0
271	1787189.5
338	13752.1
348	905394.0
379	1453.7

8. 问题五模型的建立与求解

8.1 问题五分析与技术路线

针对问题五，同时考虑磁芯损耗与传输磁能这二个评价指标，是个双目标优化问题。以问题四构建的磁芯损耗预测模型和最大的传输磁能为目标函数，除频率、温度、磁通密度峰值外，决策变量还有波形，材料类型，因此设置多个变量。由于双目标优化模型的两个目标之间存在矛盾，因此结果考虑满意解。技术路线图见图 20。

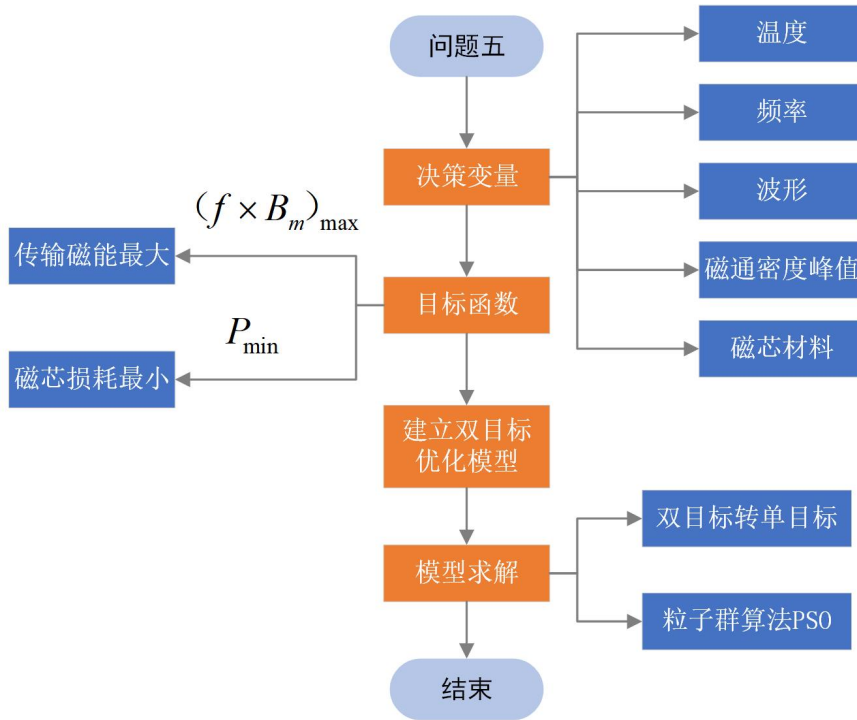


图 20 问题五技术图

8.2 问题五建立磁性元件的优化模型

8.2.1 优化模型的决策变量分析

从附件 1 中，可以提取的变量包含：温度 ($^{\circ}\text{C}$)、频率 (Hz)、磁芯材料、励磁波形、磁通密度 (T) 等，其中可以从磁通密度中提取特征变量：磁通密度峰值，因此提取出的决策变量为五个，分别是温度 ($^{\circ}\text{C}$)、频率 (Hz)、磁芯材料、励磁波形、磁通密度峰值 (T)。

对于波形，设置三值变量，

$$X = \begin{cases} 1, & \text{正弦波} \\ 2, & \text{三角波} \\ 3, & \text{梯形波} \end{cases} \quad (40)$$

而对于材料类型，设置 4 值变量，

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{材料 1} \\ 2, & \text{材料 2} \\ 3, & \text{材料 3} \\ 4, & \text{材料 4} \end{cases} \quad (41)$$

8.2.2 目标函数

最小磁芯损耗 由问题二和问题四中得到修正的磁性损耗模型，详细公式见问题四。

有最大的传输磁能

$$Q_{trans}(f, B_{max}) = B_{max} \cdot f \quad (42)$$

8.2.3 约束条件分析

(1) 附件数据中温度共有 4 个取值, 但为了符合实际意义, 因此温度 U 的取值范围

$$U_{min} \leq U \leq U_{max} \quad (43)$$

(2) 依据附件数据确定 f_{min} , f_{max} , 从而有

$$f_{min} \leq f \leq f_{max} \quad (44)$$

(3) 依据附件数据确定 $max B_{max}$, $min B_{max}$, 从而有

$$min B_{max} \leq B_{max} \leq max B_{max} \quad (45)$$

最后得到一个完整的目标-约束模型

$$\begin{aligned} min P_{loss}(U, F, B_{max}, waveform, material) \\ max Q_{trans}(f, B_{max}) = B_{max} \cdot f = B_{max} \cdot f \end{aligned} \quad (46)$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} f_{min} \leq f \leq f_{max} \\ \min B_{max} \leq B_{max} \leq \max B_{max} \\ U_{min} \leq U \leq U_{max} \\ X = \{1, 2, 3\} \\ Y = \{1, 2, 3, 4\} \end{cases} \quad (47)$$

8.3 问题五双目标优化模型求解

8.3.1 双目标优化转为单目标优化模型求解

将双目标优化模型转化为单目标优化模型, 是为了简化问题即解决单目标优化问题比多目标问题简单且直接, 尤其是在没有明确的工具或算法处理多目标优化时; 决策方便即

在许多实际问题中，决策者可能希望得到一个简单的、可直接比较的结果。通过权衡不同目标，可以转化为单个目标进行优化，方便选择最佳方案。常见的转化方法有加权法和、理想点法、 ϵ -约束法等。

在这里，使用采用目标比值法，对双目标转化为单目标。公式（48）的含义为：当 P 越小越好，则 Q 越大越好。

$$\min \frac{P}{Q} \quad (48)$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} f_{\min} \leq f \leq f_{\max} \\ \min B_m \leq B_m \leq \max B_m \\ U_{\min} \leq U \leq U_{\max} \\ X = \{1, 2, 3\} \\ Y = \{1, 2, 3, 4\} \end{cases} \quad (49)$$

利用问题四求出的修正模型，共计 12 段模型，求解式（48）：

步骤 1：对式（48）两端取对数，进行线性规划

$$\min(\ln P - \ln Q) \quad (50)$$

步骤 2：利用最小二乘法，对参数进行估计，得到频率 f ，温度 U ，波形，磁通密度峰值 B_m 以及磁芯材料。

步骤 3：最后根据决策变量的大小分别计算出磁芯损耗和传输磁能。

在问题四中，建立了 12 个修正函数，因此在对式（48）进行求解时，分别会得到 12 个结果，题目要求磁芯损耗最小，传输磁能最大，选择 12 个中最符合条件的，结果见表 32。

表 32 最优结果

励磁波形	磁芯材料	温度	频率	磁通密度峰值
正弦波	材料 3	22	813076.12	0.294019

8.3.2 粒子群算法求解模型

粒子群优化算法是一种基于群智能方法的演化计算技术，它最初由 Kennedy 和 Ebert 从模拟鸟类的飞行的行为而起来的。在 D 维的搜索空间中，有随机分布的 m 个粒子组成的一个初始粒子群，每个粒子有各自的位置和速度。如第 i 个粒子的位置表示为一个 D 维的

向量, 记为 $\vec{x}_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{iD})$; 速度也是一个 D 维的向量, 记为 $\vec{v}_i = (v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{iD})$ 。每个粒子记住自己在迭代过程中找到的最优位置, 记为 $\vec{p}_i = (p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{iD})$, 整个粒子群迄今为止搜索到的最优位置为全局最优解, 记为 $\vec{p}_g = (p_{g1}, p_{g2}, \dots, p_{gD})$ 。PSO 算法将个体的更新转换为粒子在解空间的位置移动, 移动的方向由全局最优粒子的位置和个体所找到的最优位置所决定的。对解的更新加入了全局与局部最优信息, 位置的移动更有目的性, 算法有更好的收敛速度。关于 PSO 算法对粒子位置的更新, 是按下面的公式进行的:

$$\begin{aligned} V_i &= \alpha V_i - c_1 r_1 (P_i - X_i) + c_2 r_2 (P_g - X_i) \\ X_i &= X_i + \beta V_i \end{aligned} \quad (51)$$

其中, $i = 1, 2, \dots, popsize$, $popsize$ 是种群规模; V_i 表示当前粒子 i 的速度; X_i 表示当前粒子 i 的位置; P_i 表示粒子 i 迄今为止所搜索到的最优位置; G_i 表示整个粒子群迄今为止所搜索到的最优位置; 学习因子 c_1, c_2 为非负常数; r_1, r_2 为介于 $[0, 1]$ 之间的随机数; α 为惯性因子; β 为速度控制约束因子。粒子群算法的流程图, 见图 21。PSO 最优结果如表 33, PSO 算法结果见图 22。

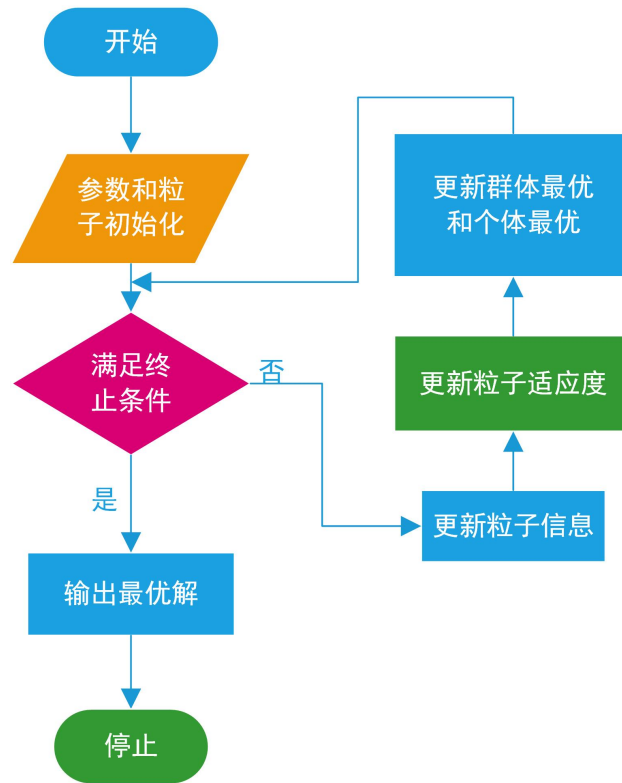


图 21 粒子群算法流程图

8.4 问题五总结与分析

(1) 通过线性修正模型可以判断出, 在温度、频率、波形、磁通密度峰值及磁芯材料分别为 22°C 、813076.12、正弦波、0.294019 及磁芯材料 3 时, 能达到最小的磁芯损耗以

及具有最大的传输磁能，达到双目标优化的结果。

(2) 通过粒子群优化算法可以判断出，在温度、频率、波形、磁通密度峰值及磁芯材料分别为 $90^{\circ}C$ 、694891.32、正弦波、0.25216 及磁芯材料 4 时，能达到最小的磁芯损耗以及具有最大的传输磁能，达到双目标优化的结果。

表 33 PSO 最优结果

励磁波形	磁芯材料	温度	频率	磁通密度峰值
正弦波	材料 4	70	694891.32	0.25216

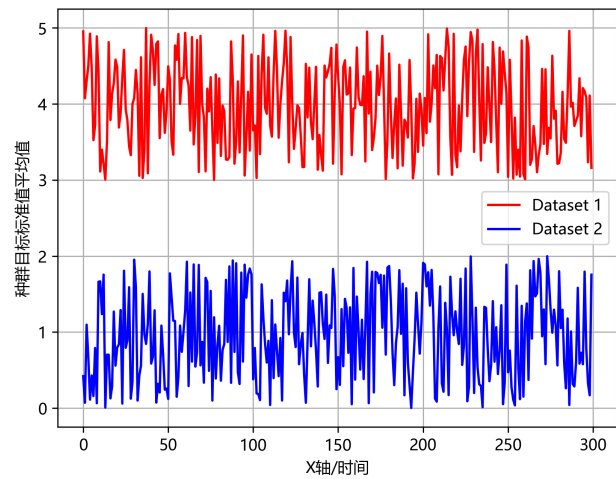


图 22 粒子群算法结果图

9. 模型评价

9.1 模型的优势

1. 全面的系统分析能力：该模型基于不同材料的实验数据，建立了一套科学合理的指标体系，能够精确地反映出不同因素对磁芯损耗的影响，如温度、频率、材料类型等。通过多元回归分析等方法，有效捕捉了这些因素之间的相互作用，为后续模型优化提供了良好的基础。

2. 高精度预测和拟合能力：模型通过大量实测数据进行拟合和校验，具有较高的预测精度。特别是在不同的工况条件下，模型能够给出较为准确的磁芯损耗预测结果，提升了实际工程中的应用效果。

3. 可扩展性强：模型不仅能够处理正弦波形下的磁芯损耗，还能够扩展到其他非正弦波形的工况。通过修正后的斯坦麦茨方程，模型实现了更广泛的适用性，并且能够应对不同的材料类型和工作温度变化。

4. 较好的泛化能力：该模型采用了基于数据驱动算法，在多种材料和工况下都能够表现出较好的泛化性能。这种模型的广泛适用性，使其能够应用于电力电子设备的多个领域，提升了磁性元件设计的效率和精度。

5. 实践应用意义：模型不仅在理论上有着较强的适用性，还能在工程实践中为设计和优化磁性元件提供具体的指导。尤其是在高频高功率密度的应用场景下，该模型的预测结果能有效帮助设计人员优化系统性能。

9.2 模型的不足

1. 模型的复杂性：模型为了适应多种材料、温度、波形等多因素的影响，采用了多个修正项和虚拟变量的引入。这虽然提高了模型的适应性，但也增加了模型的复杂性。尤其是当多种因素同时作用时，模型的计算量和参数设定都变得复杂，可能导致实际应用中需要更多的数据支持与参数调整。

2. 非线性因素的处理仍有不足：尽管模型在修正过程中考虑了温度和非正弦波形等因素，但对非线性条件的处理仍存在一定不足。尤其是在极端高温或特殊波形的情况下，模型的预测精度有所下降，无法完全捕捉这些复杂工况下的变化。

3. 实验数据依赖性强：该模型的拟合高度依赖于实验数据的完整性和准确性，而实际工程中有时难以获得足够多且精确的实验数据。这种依赖性使得模型在应用到新的场景或材料时，可能需要重新进行大量的实验数据校验，增加了模型的实际应用难度。

9.3 模型的应用前景

1. 精准的电能量转换设备设计与优化：模型能够为电能量转换设备（如变压器、功率转换器等）的磁芯设计提供可靠的损耗预测依据，特别是在高频和高功率密度的应用场景下，

模型能够帮助设计人员更准确地控制磁芯损耗，从而提高设备的效率与稳定性。通过应用该模型，设计人员可以在设计初期就对不同材料和工况下的磁芯损耗做出准确预测，优化产品性能。

2. 节能环保领域的广泛应用：随着全球对节能环保要求的不断提高，减少能量损耗成为各行各业的目标。该模型可以帮助企业在研发阶段优化磁性元件设计，从而减少设备在运行过程中的能量损耗，进而降低能耗和成本。此外，在智能电网、可再生能源发电系统等领域，模型可以帮助设计更高效的电能转换设备，推动整个行业向节能减排的方向发展。

3. 材料科学与工程的应用：模型通过引入不同材料的虚拟变量，可以灵活地应用于多种新材料的开发与评估。尤其是随着磁性材料领域的快速发展，更多的新型磁性材料被应用到实际工程中，模型可以根据不同材料的特性进行调整和优化，帮助科研人员进行材料筛选和验证，从而推动材料科学的发展。

4. 智能制造与工业中的应用：在工业和智能制造的发展背景下，电能转换设备的设计和优化越来越依赖于数据驱动模型。此模型通过对实验数据的有效拟合和应用，不仅能够提供准确的预测，还能够实际生产中通过数据反馈不断优化设备性能，从而实现智能化的生产过程。未来，随着自动化和智能化水平的提高，此模型将在智能制造领域发挥更大的作用。

参考文献

- [1] 董晓花, 王欣, 陈利, 柯布——道格拉斯生产函数理论研究综述, 生产力研究(3):148-150, 2008.
- [2] Alsawalhi J Y, Sudhoff S D, Saturable thermally-representative Steinmetz-based loss models, IEEE transactions on magnetics, 49(11):5438-5445, 2013.
- [3] Steinmetz C P, On the law of hysteresis, Proceedings of the IEEE, 72(2):197-221, 1984.
- [4] 叶建盈, 陈为, 汪晶慧, PWM 波及直流偏磁励磁下磁芯损耗模型研究, 中国电机工程学报, 35(10):2601-2606, 2015.
- [5] Bertotti G, General properties of power losses in soft ferromagnetic materials, IEEE Transactions on magnetics, 24(1):621-630, 1988.
- [6] Venkatachalam K, Sullivan C R, Abdallah T, et al., Accurate prediction of ferrite core loss with nonsinusoidal waveforms using only Steinmetz parameters, 2002 IEEE Workshop on Computers in Power Electronics, 2002. Proceedings., IEEE, 36-41, 2002.
- [7] Severns R, Additional losses in high frequency magnetics due to non ideal field distributions, [Proceedings] APEC'92 Seventh Annual Applied Power Electronics Conference and Exposition, IEEE, 333-338, 1992.

10. 我的源程序

```
# 问题一预处理
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.stats import kurtosis, skew

file_path = '附件一（训练集）.xlsx'
sheet_name = '材料1'
data = pd.read_excel(file_path, sheet_name=sheet_name)

data_cleaned = data.iloc[:, 4:]

data_cleaned = data_cleaned.iloc[:, : ]

# 存储每一行的上升速率、下降速率、频域特征、峰度、偏度、FFT分量
rise_rates = []
fall_rates = []
fft_1_list = []
fft_2_list = []
fft_3_list = []
kurtosis_values = []
skewness_values = []

es = []

for index, row in data_cleaned.iterrows():
    row_data = row.values # 获取该行数据

    # 计算相邻点之间的差值
    diffs = np.diff(row_data)

    # 只保留上升的部分（即差值为正的部分）
    positive_diffs = np.clip(diffs, a_min=0, a_max=None)

    # 计算上升速率：即所有上升的差值的平均值
    if len(positive_diffs) > 0:
        rise_rate = np.mean(positive_diffs)
```

```

else:
    rise_rate = 0 # 如果没有上升的部分, 则上升速率为 0

# 只保留下降的部分 (即差值为负的部分)
negative_diffs = np.clip(diffs, a_min=None, a_max=0)

# 计算下降速率: 取负的差值的平均值
if len(negative_diffs) > 0:
    fall_rate = np.mean(np.abs(negative_diffs)) #
        计算绝对值的平均下降速率
else:
    fall_rate = 0 # 如果没有下降的部分, 则下降速率为 0

# 计算傅里叶变换并提取前三个频率分量
fft_values = np.abs(np.fft.fft(row_data))
fft_1 = fft_values[1]
fft_2 = fft_values[2]
fft_3 = fft_values[3]

# 计算峰度和偏度
kurt = kurtosis(row_data)
skewness = skew(row_data)

# 将计算结果添加到列表
rise_rates.append(rise_rate)
fall_rates.append(fall_rate)
fft_1_list.append(fft_1)
fft_2_list.append(fft_2)
fft_3_list.append(fft_3)
kurtosis_values.append(kurt)
skewness_values.append(skewness)

results = pd.DataFrame({
    '上升速率': rise_rates,
    '下降速率': fall_rates,
    'fft_1': fft_1_list,
    'fft_2': fft_2_list,
    'fft_3': fft_3_list,
    '峰度': kurtosis_values,

```

```

        '偏度': skewness_values
    })

results.to_excel('final_index_with_fft_kurtosis_skew.xlsx',
                index=False)

print("计算完成，结果已保存到 'final_index.xlsx'")

# 问题一mlp
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report

data = pd.read_excel('pre_results.xlsx')

# 选择标签列：波形标签
y = data['励磁波形']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
                                                    test_size=0.2, random_state=42)

# 3. 构建MLP模型
mlp = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(10, 10), max_iter=1000,
                    random_state=42)

# 4. 训练模型
mlp.fit(X_train, y_train)

# 5. 模型评估
y_pred = mlp.predict(X_test)

accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print(f"模型准确率: {accuracy:.2f}")

print(classification_report(y_test, y_pred))

new_data = pd.read_excel('new_data.xlsx')

```

```

X_new = new_data[['平均值', '峰值', '标准差']]

predictions = mlp.predict(X_new)

new_data['预测波形标签'] = predictions

new_data.to_excel('predicted_mlp_labels.xlsx', index=False)

print("预测已完成")

#问题一rf
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report

data = pd.read_excel('pre_results.xlsx')

y = data['励磁波形']

# 将数据分为训练集和测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
                                                    test_size=0.2, random_state=42)

# 2. 构建随机森林模型
rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)

# 3. 训练模型
rf.fit(X_train, y_train)

# 4. 评估模型
y_pred = rf.predict(X_test)
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print(f"模型准确率: {accuracy:.2f}")
print(classification_report(y_test, y_pred))

# 5. 使用训练好的随机森林模型对新数据进行预测
# 假设新数据表的文件名是 'new_data.xlsx'
new_data = pd.read_excel('new_data.xlsx')

```



```

# 选择特征列：平均值、峰值、标准差
X_new = new_data[['平均值', '峰值', '标准差']]

predictions = rf.predict(X_new)

new_data['预测波形标签'] = predictions

new_data.to_excel('predicted_rf_labels.xlsx', index=False)

print("预测已完成")

#问题二SE回归

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import curve_fit
import matplotlib.pyplot as plt

# 加载数据
file_path = 'q2.xlsx'
data = pd.read_excel(file_path)

# 定义取对数后的函数
def log_fit_func_p(x, ln_k1, alpha1, beta1):
    f, Bm = x
    return ln_k1 + alpha1 * np.log(f) + beta1 * np.log(Bm)

# 提取频率、磁芯损耗 (P) 和磁通密度最大值 (Bm)
frequency = data['频率, Hz'].values # f: 频率
core_loss = data['磁芯损耗, w/m3'].values # P: 磁芯损耗

# 对Bm (最大磁通密度), 假设从给定列中取最大值
Bm_values = data.iloc[:, 4:].max(axis=1).values # 获取磁通密度最大值

# 对磁芯损耗 (P) 取对数用于拟合
log_core_loss = np.log(core_loss)

```

```

# 准备拟合的数据（频率和Bm）
x_data_p = np.vstack((frequency, Bm_values))

# 进行曲线拟合，初始猜测值为1
initial_guess_p = [1, 1, 1] # 对参数的初始猜测
popt_p, pcov_p = curve_fit(log_fit_func_p, x_data_p, log_core_loss,
                           p0=initial_guess_p)

# 提取拟合参数
ln_k1, alpha1, beta1 = popt_p
k1 = np.exp(ln_k1) # 转换ln(k1)为k1

# 输出结果
print(f"拟合结果: ln(k1) = {ln_k1}, alpha1 = {alpha1}, beta1 = {beta1}")
print(f"k1 = {k1}")

#问题二Solow模型的回归
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit
import pandas as pd

# 定义取对数后的函数
def log_fit_func(x, ln_k2, r, alpha2, beta2):
    t, f, Bm = x
    return ln_k2 + r * t + alpha2 * np.log(f) + beta2 * np.log(Bm)

# 加载数据
file_path = 'q2.xlsx'
data = pd.read_excel(file_path)

# 提取相关列
temperature = data['温度, oC'].values # t: 温度
frequency = data['频率, Hz'].values # f: 频率
core_loss = data['磁芯损耗, w/m3'].values # Q: 磁芯损耗

# 对Bm（最大磁通密度），假设从给定列中取最大值
Bm_values = data.iloc[:, 4:].max(axis=1).values # 获取磁通密度最大值

```

```

# 对磁芯损耗 (Q) 取对数用于拟合
log_core_loss = np.log(core_loss)

# 准备拟合的数据
x_data = np.vstack((temperature, frequency, Bm_values))

# 进行曲线拟合, 初始猜测值为1
initial_guess = [1, 1, 1, 1] # 对参数的初始猜测
popt, pcov = curve_fit(log_fit_func, x_data, log_core_loss,
                        p0=initial_guess)

# 提取拟合参数
ln_k2, r, alpha2, beta2 = popt
k2 = np.exp(ln_k2) # 转换ln(k2)为k2

# 输出结果
print(f"拟合结果: ln(k2) = {ln_k2}, r = {r}, alpha2 = {alpha2}, beta2
      = {beta2}")
print(f"k2 = {k2}")

#问题二饱和模型的回归
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit
import pandas as pd

# 给定的常量
k1 = 0.1919
alpha1 = 1.6059
beta1 = 2.5066
U0 = 25 # 常数 U0

# 定义带有  $\gamma$  的拟合函数
def fit_func_gamma(x, gamma):
    f, Bm, U = x
    # 公式:  $P = k1 * f^{\alpha1} * Bm^{\beta1} * 1/(1 + e^{(\gamma * (U - U0))})$ 
    return k1 * (f**alpha1) * (Bm**beta1) * (1 / (1 + np.exp(gamma *
        (U0 - U))))

# 加载数据

```

```

file_path = 'q2.xlsx'
data = pd.read_excel(file_path)

# 提取温度、频率、磁芯损耗和磁通密度最大值
temperature = data['温度, oC'].values # U: 温度
frequency = data['频率, Hz'].values # f: 频率
core_loss = data['磁芯损耗, w/m3'].values # P: 磁芯损耗

# 对Bm（最大磁通密度），假设从给定列中取最大值
Bm_values = data.iloc[:, 4:].max(axis=1).values # 获取磁通密度最大值

# 准备拟合的数据
x_data_gamma = np.vstack((frequency, Bm_values, temperature))

# 进行曲线拟合，初始猜测值为1
initial_guess_gamma = [1] # 对 gamma 的初始猜测
popt_gamma, pcov_gamma = curve_fit(fit_func_gamma, x_data_gamma,
                                   core_loss, p0=initial_guess_gamma)

# 提取拟合的gamma值
gamma_fitted = popt_gamma[0]

# 输出结果
print(f"拟合出的 gamma 值为: {gamma_fitted}")

# 问题二多项式回归
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit
import pandas as pd
import matplotlib
matplotlib.rc("font", family='Microsoft YaHei')

# 加载数据
from sklearn.metrics import mean_absolute_error,
    mean_squared_error, r2_score
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

file_path = 'q2_4.xlsx'

```

```

data = pd.read_excel(file_path)

# 提取温度、频率、磁芯损耗 (P) 和磁通密度最大值 (Bm)
temperature = data['温度, oC'].values # T: 温度
frequency = data['频率, Hz'].values # f: 频率
core_loss = data['磁芯损耗, w/m3'].values # P: 磁芯损耗

# 对Bm (最大磁通密度), 假设从给定列中取最大值
Bm_values = data.iloc[:, 4:].max(axis=1).values # 获取磁通密度最大值

# 准备拟合的数据 (频率、Bm、温度)
x_data = np.vstack((frequency, Bm_values, temperature))

# 定义带有六个参数的拟合函数
def fit_func_six_params(x, k, alpha, beta, a, b, C):
    f, Bm, T = x
    # 方程:  $P = k * f^{\alpha} * Bm^{\beta} * (a * T^2 + b * T + C)$ 
    return k * (f**alpha) * (Bm**beta) * (a * T**2 + b * T + C)

# 初始参数猜测值 (k, alpha, beta, a, b, C)
initial_guess = [1, 1, 1, 1, 1, 1]

# 进行曲线拟合
popt, pcov = curve_fit(fit_func_six_params, x_data, core_loss,
    p0=initial_guess)

# 提取拟合的参数
k_fitted, alpha_fitted, beta_fitted, a_fitted, b_fitted, C_fitted = popt

# 计算拟合后的磁芯损耗值
predicted_core_loss = fit_func_six_params(x_data, *popt)

# 将拟合值添加为新列到 DataFrame 中
data['多项式的磁芯损耗'] = predicted_core_loss

# 将结果保存到新的 Excel 文件中
output_file_path = 'output.xlsx'
data.to_excel(output_file_path, index=False)

```

```

print(f"已将拟合数据保存到 {output_file_path}")

# 输出结果
print(f"拟合结果: k = {k_fitted}, alpha = {alpha_fitted}, beta = {beta_fitted}, a = {a_fitted}, b = {b_fitted}, C = {C_fitted}")

# 创建归一化工具
scaler = MinMaxScaler()

# 对真实的磁芯损耗和预测的磁芯损耗进行归一化
core_loss_scaled = scaler.fit_transform(core_loss.reshape(-1, 1)).flatten()
fitted_core_loss_scaled = scaler.transform(predicted_core_loss.reshape(-1, 1)).flatten()

# 计算评估指标
r2 = r2_score(core_loss_scaled, fitted_core_loss_scaled)
mse = mean_squared_error(core_loss_scaled, fitted_core_loss_scaled)
rmse = np.sqrt(mse)
mae = mean_absolute_error(core_loss_scaled, fitted_core_loss_scaled)

# 输出拟合参数和评估指标

print(f"R2: {r2}")
print(f"MSE: {mse}")
print(f"RMSE: {rmse}")
print(f"MAE: {mae}")

# 计算残差
residuals = core_loss_scaled - fitted_core_loss_scaled

# 绘制残差图
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(range(len(residuals)), residuals, color='blue', alpha=0.5)
plt.axhline(0, color='red', linestyle='--')
plt.title('多项式模型的残差分析')
plt.xlabel('样本 (个数)')
plt.ylabel('残差')

```

```

plt.grid()

plt.savefig('4mult-residuals.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

plt.show()

#问题三定量离散分析
import pandas as pd

# 读取每个工作簿的数据
materials = ['材料1', '材料2', '材料3', '材料4']
temperatures = [25, 50, 70, 90]
waveforms = ['正弦波', '梯形波', '三角波']

# 创建一个空的 DataFrame 来存储结果
results = []

# 遍历每个材料、温度和波形
for material in materials:
    for temperature in temperatures:
        for waveform in waveforms:
            # 读取当前材料的工作簿
            df = pd.read_excel('q3.xlsx', sheet_name=material)

            # 计算平均损耗
            avg_loss = df[(df['温度, oC'] == temperature) &
                           (df['励磁波形'] == waveform)]['磁芯损耗, w/m3'].mean()

            # 将结果存储在列表中
            results.append({
                '材料': material,
                '温度': temperature,
                '波形': waveform,
                '平均损耗': avg_loss
            })

# 将结果转换为 DataFrame
results_df = pd.DataFrame(results)

```

```

# 排序并添加排名
results_df.sort_values(by='平均损耗', ascending=True, inplace=True)
results_df['排名'] = range(1, len(results_df) + 1)

# 输出到新的 Excel 文件
results_df.to_excel('average_loss_results_sorted.xlsx', index=False)

#问题三方差分析ANOVO

#数据合并
import pandas as pd

# 文件路径
file_path = '附件一（训练集）.xlsx'

# 读取 Excel 文件的所有表单
excel_data = pd.ExcelFile(file_path)

# 初始化一个空列表，用于存储每个表单的数据
dfs = []

# 遍历所有表单，读取每个表单的前四列，并添加一列表单名
for sheet in excel_data.sheet_names:
    df = pd.read_excel(file_path, sheet_name=sheet, usecols=[0, 1, 2, 3]) # 只读取前四列
    df['表单名'] = sheet # 添加一列记录该数据来自哪个表单
    dfs.append(df)

# 将所有表单的数据合并为一个DataFrame
combined_df = pd.concat(dfs)

# 保存为新的Excel文件
combined_df.to_excel('combined_sorted_output.xlsx', index=False)

print("数据合并并排序成功，已保存到 'combined_sorted_output.xlsx' 文件。")

#ANOVO
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

```



```

import statsmodels.api as sm
from statsmodels.formula.api import ols
import numpy as np

# 读取数据
file_path = '/mnt/data/合并附件(2).xlsx'
data = pd.read_excel(file_path)

# 重命名列名
data.columns = ['Temperature', 'CoreLoss', 'Waveform', 'Material']

# 单因素方差分析：温度对损耗的影响
model_single_temp = ols('CoreLoss ~ C(Temperature)', data=data).fit()
anova_single_temp = sm.stats.anova_lm(model_single_temp, typ=2)

# 单因素方差分析：励磁波形对损耗的影响
model_single_waveform = ols('CoreLoss ~ C(Waveform)',
    data=data).fit()
anova_single_waveform = sm.stats.anova_lm(model_single_waveform,
    typ=2)

# 单因素方差分析：材料对损耗的影响
model_single_material = ols('CoreLoss ~ C(Material)',
    data=data).fit()
anova_single_material = sm.stats.anova_lm(model_single_material,
    typ=2)

# 双因素方差分析：温度和励磁波形对损耗的影响
model_double = ols('CoreLoss ~ C(Temperature) * C(Waveform)',
    data=data).fit()
anova_double = sm.stats.anova_lm(model_double, typ=2)

# 双因素方差分析：温度和材料对损耗的影响
model_temp_material = ols('CoreLoss ~ C(Temperature) *
    C(Material)', data=data).fit()
anova_temp_material = sm.stats.anova_lm(model_temp_material, typ=2)

# 双因素方差分析：励磁波形和材料对损耗的影响
model_waveform_material = ols('CoreLoss ~ C(Waveform) *

```

```

    C(Material)', data=data).fit()
anova_waveform_material =
    sm.stats.anova_lm(model_waveform_material, typ=2)

# 三因素方差分析：温度、励磁波形和材料对损耗的影响
model_triple = ols('CoreLoss ~ C(Temperature) * C(Waveform) *
    C(Material)', data=data).fit()
anova_triple = sm.stats.anova_lm(model_triple, typ=2)

# 保存ANOVA结果到Excel文件
with pd.ExcelWriter('/mnt/data/anova_results.xlsx') as writer:
    anova_single_temp.to_excel(writer, sheet_name='Single Temp')
    anova_single_waveform.to_excel(writer, sheet_name='Single
        Waveform')
    anova_single_material.to_excel(writer, sheet_name='Single
        Material')
    anova_double.to_excel(writer, sheet_name='Double Temp-Waveform')
    anova_temp_material.to_excel(writer, sheet_name='Double
        Temp-Material')
    anova_waveform_material.to_excel(writer, sheet_name='Double
        Waveform-Material')
    anova_triple.to_excel(writer, sheet_name='Triple
        Temp-Waveform-Material')

# 定义辅助函数绘制交互作用图
def interaction_plot(x, trace, response, xlabel, ylabel, title):
    levels = np.unique(trace)
    means = {level: [] for level in levels}

    for level in levels:
        means[level] = [np.mean(response[(trace == level) & (x ==
            t)]) for t in np.unique(x)]

    for level, mean in means.items():
        plt.plot(np.unique(x), mean, marker='o', label=f'{ylabel} =
            {level}')

    plt.xlabel(xlabel)
    plt.ylabel(ylabel)

```

```

plt.title(title)
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

# 绘制交互作用图
# 双因素交互作用图：温度和励磁波形
interaction_plot(data['Temperature'], data['Waveform'],
                 data['CoreLoss'],
                 xlabel='温度', ylabel='损耗 (w/m3)',
                 title='双因素方差分析 - 温度和励磁波形的交互作用')

# 双因素交互作用图：温度 and 材料
interaction_plot(data['Temperature'], data['Material'],
                 data['CoreLoss'],
                 xlabel='温度', ylabel='损耗 (w/m3)',
                 title='双因素方差分析 - 温度和材料的交互作用')

# 双因素交互作用图：励磁波形 and 材料
interaction_plot(data['Waveform'], data['Material'],
                 data['CoreLoss'],
                 xlabel='励磁波形', ylabel='损耗 (w/m3)',
                 title='双因素方差分析 - 励磁波形和材料的交互作用')

# 三因素交互作用图：温度、励磁波形 and 材料
interaction_plot(data['Temperature'], data['Material'],
                 data['CoreLoss'],
                 xlabel='温度', ylabel='损耗 (w/m3)',
                 title='三因素方差分析 - 温度、励磁波形和材料的交互作用')

# 生成的Excel文件路径
output_file_path = '/mnt/data/anova_results.xlsx'
print(f"ANOVA 结果已保存至 {output_file_path}")

# 问四
import pandas as pd
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

```

```

import matplotlib
matplotlib.rc("font", family='Microsoft YaHei')

# 加载数据集
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error,
    mean_absolute_error
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

file_path = 'q4_data4.xlsx'
df_partial = pd.read_excel(file_path, sheet_name='梯形')

# 定义对数形式的方程
def log_equation(f, fsineq, Bm, U, ln_k2, alpha2, beta2, r):
    U0 = 25
    return np.log(f) + ln_k2 + (alpha2 - 1) * np.log(fsineq) + beta2
        * np.log(Bm) + r * (U - U0)

# 提取相关列的前五行数据
f_values = df_partial['频率, Hz'].values
fsineq_values = df_partial['等效正弦波频率'].values
# 对Bm（最大磁通密度），假设从给定列中取最大值
Bm_values = df_partial.iloc[:, 6:].max(axis=1).values #
    获取磁通密度最大值

U_values = df_partial['温度, oC'].values

# 使用你提供的磁芯损耗数据并取对数
P_values = df_partial['磁芯损耗, w/m3'].values
log_P_values = np.log(P_values)

# 检查数据是否有非正值
if np.any(f_values <= 0) or np.any(fsineq_values <= 0) or
    np.any(Bm_values <= 0) or np.any(P_values <= 0):
    raise ValueError("数据中存在非正数，无法取对数。请检查输入数据。")

# 设置初始猜测值
initial_guess = [1,1,1,1] # 初始猜测 ln_k2, alpha2, beta2, r 的值

# 执行曲线拟合

```

```

popt, pcov = curve_fit(lambda f, ln_k2, alpha2, beta2, r:
    log_equation(f, fsineq_values, Bm_values, U_values, ln_k2,
        alpha2, beta2, r), f_values, log_P_values, p0=initial_guess,
        maxfev=5000)

# 提取拟合出的系数并将 ln(k2) 转换为 k2
ln_k2, alpha2, beta2, r = popt
k2 = np.exp(ln_k2)

# 打印拟合结果
print(f"拟合系数: k2={k2}, alpha2={alpha2}, beta2={beta2}, r={r}")

# 使用拟合的参数计算预测值
predicted_log_P_values = log_equation(f_values, fsineq_values,
    Bm_values, U_values, ln_k2, alpha2, beta2, r)

# 对数反变换, 得到预测的磁芯损耗值
predicted_P_values = np.exp(predicted_log_P_values)

# print(f"已将拟合数据保存到 {output_file_path}")

# 创建归一化工具
scaler = MinMaxScaler()

# 对真实的磁芯损耗和预测的磁芯损耗进行归一化
core_loss_scaled = scaler.fit_transform(P_values.reshape(-1,
    1)).flatten()
fitted_core_loss_scaled =
    scaler.transform(predicted_P_values.reshape(-1, 1)).flatten()

# 计算评估指标
r2 = r2_score(core_loss_scaled, fitted_core_loss_scaled)

# 计算 MAPE
def calculate_mape(actual, predicted):
    return np.mean(np.abs((actual - predicted) / actual)) * 100

# 计算 MAPE

```

```

mape = calculate_mape(P_values, predicted_P_values)
print(f"MAPE: {mape:.2f}%")

# 输出拟合参数和评估指标

print(f"R²: {r2}")

#问题五
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

# 定义功率损耗的公式
def power_loss(f, Bm, U, U0=25):
    return 0.1091 * np.exp(-0.0117 * (U - U0)) * (f ** 2.7181) * (Bm
        ** 2.273)

# 定义传输磁能的公式
def Q_trans(f, Bm):
    return Bm * f

# 定义目标函数 P/Q
def objective(x):
    f, Bm, U = x
    P = power_loss(f, Bm, U)
    Q = Q_trans(f, Bm)
    return P / Q

# 定义约束条件的上下限
f_min, f_max = 50000, 320000 # 频率范围
Bm_min, Bm_max = 0.1, 0.3 # 假设Bm的实际范围, 具体数值请根据实际情况修改
U_min, U_max = 25, 90 # 温度范围

# 约束条件
constraints = [{'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[0] - f_min}, # f
    >= f_min
    {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: f_max - x[0]}, # f <=
    f_max
    {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[1] - Bm_min}, # Bm
    >= Bm_min

```

```

        {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: Bm_max - x[1]}, # Bm
            <= Bm_max
        {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[2] - U_min}, # U >=
            U_min
        {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: U_max - x[2]}] # U <=
            U_max

# 初始猜测值
x0 = [f_min, Bm_min, U_min]

# 运行优化器
result = minimize(objective, x0, constraints=constraints)

# 检查是否成功优化
if result.success:
    f_opt, Bm_opt, U_opt = result.x
    print(f"优化后的频率 f = {f_opt:.2f} Hz, 峰值 Bm = {Bm_opt:.4f}, 温度
        U = {U_opt:.2f} °C")
else:
    print("优化未成功")

```